

TOÁN TỬ TRÊN MIỀN TẦN SỐ

Khuất Thị Ngọc Ánh

Phác họa nội dung

Cải thiện và nâng cấp ảnh

Toán tử trên điểm ảnh

Ảnh âm bản
Biến đổi sử dụng hàm log
Biến đổi sử dụng hàm mũ
Dẫn và co độ tương phản
Cắt theo mức
Trích chọn bit
Cân bằng Histogram
Histogram đặc trưng
Trừ ảnh
Trung bình ảnh

Toán tử trên miền không gian

Lọc trung bình
Lọc trung bình trọng số
Lọc trung vị
Lọc cực đại
Lọc cực tiểu
Lọc sắc nét: Laplacian, Robert, Sobel

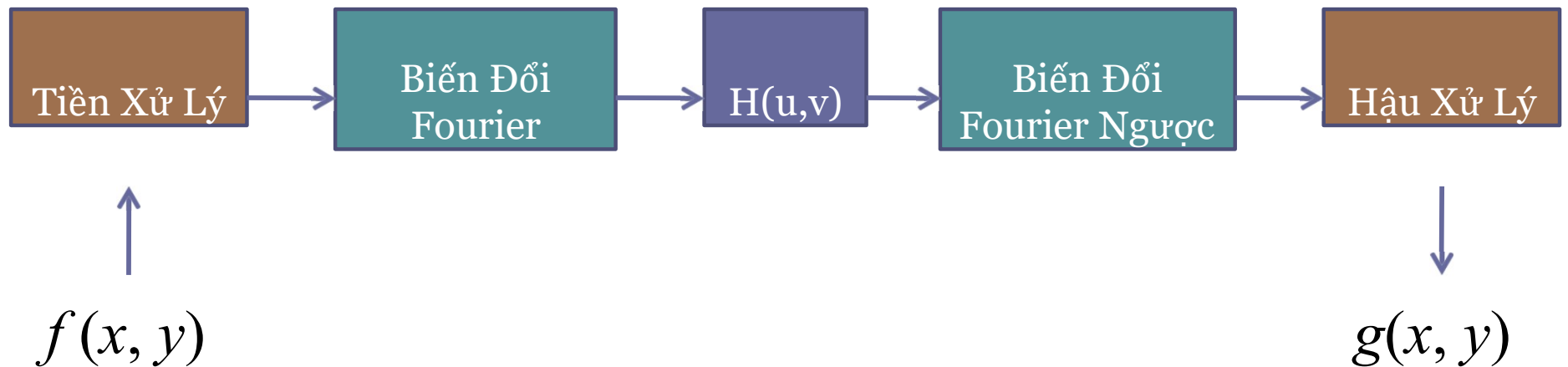
Toán tử trên miền tần số

Lọc thông thấp
Lọc thông cao
Lọc High-boost
Laplace trên miền tần số

Lọc trên miền tần số

- Những thành phần tần số thấp đại diện cho dữ liệu ảnh tại những vùng trơn mịn, trong khi những thành phần tần số cao đại diện cho dữ liệu chi tiết ảnh như biên ảnh và nhiễu.
- Lọc thông thấp chỉ cho những thành phần tần số thấp đi qua và loại bỏ những thành phần tần số cao. Vì vậy, ảnh sau khi lọc sẽ trơn mịn nhưng không được sắc nét bằng ảnh đầu vào.
- Lọc thông cao chỉ cho những thành phần tần số cao đi qua và loại bỏ những thành phần tần số thấp. Do đó, ảnh sau khi lọc sẽ có dải mức xám không đa dạng tại những vùng trơn mịn, nhưng sắc nét hơn so với ảnh đầu vào.

Hệ thống lọc trên miền tần số



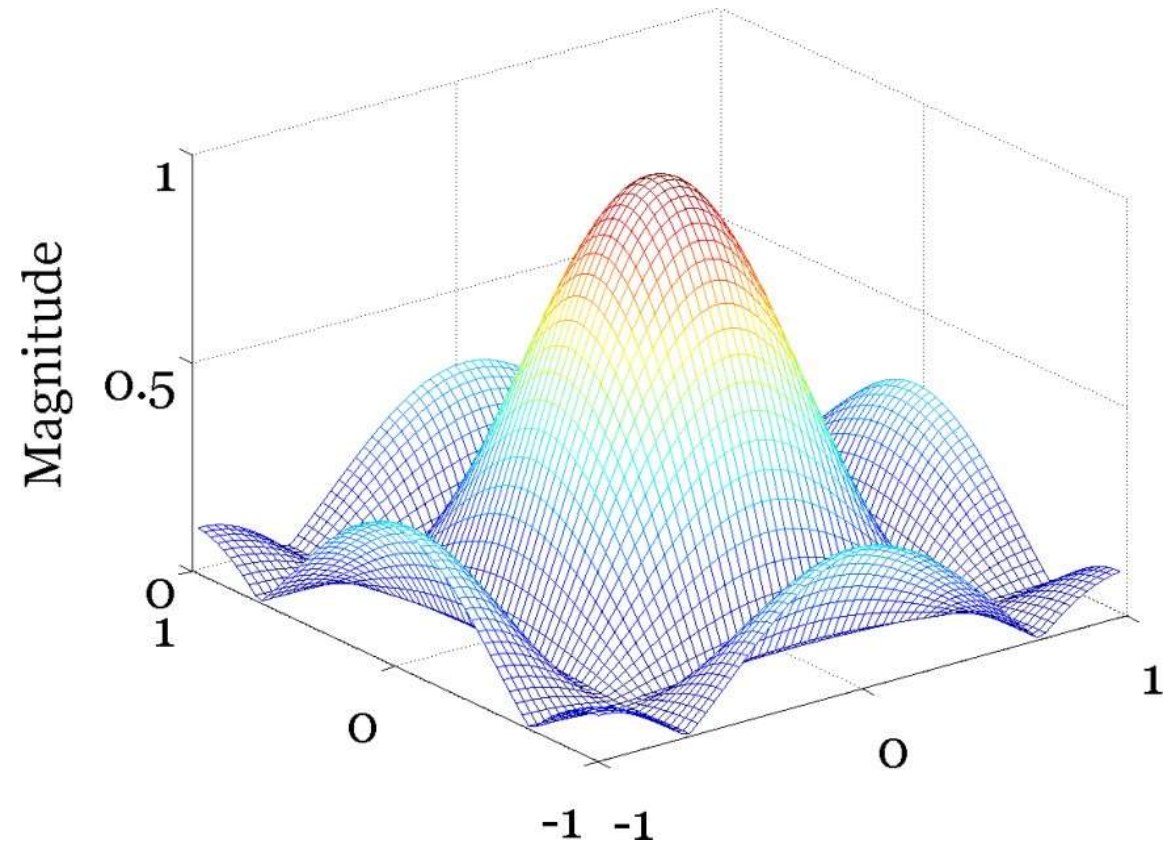
- Liên hệ với tích chập

$$f(x, y) * g(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)G(u, v)$$

$$f(x, y)g(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * G(u, v)$$

Liên hệ với tích chập

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



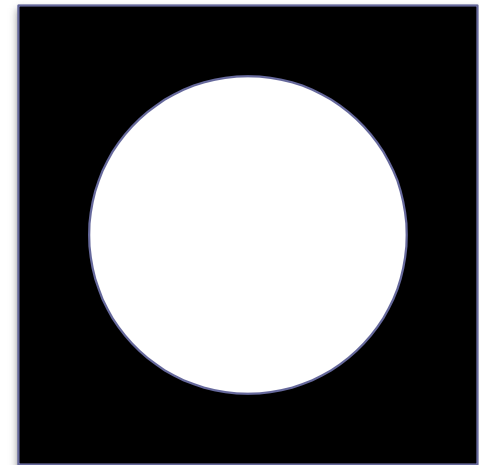
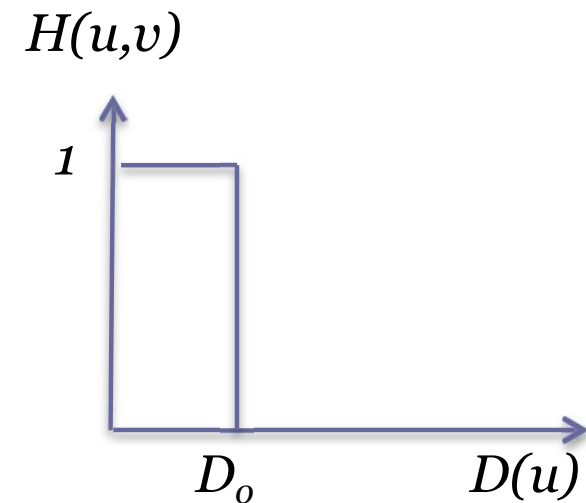
Lọc thông thấp lý tưởng

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u,v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

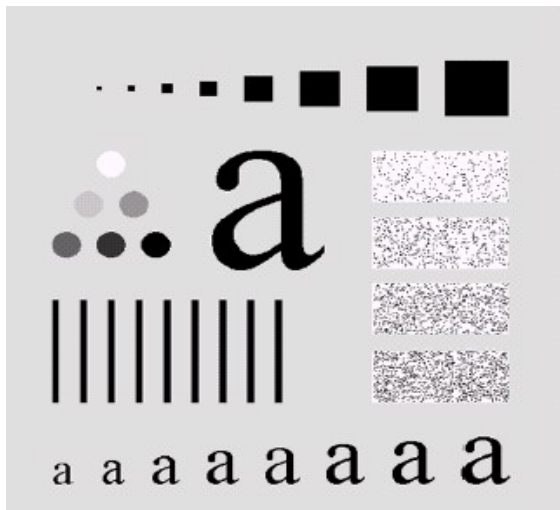
$$D(u,v) = \left[(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2 \right]^{1/2}$$

$$P_T = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u,v)$$

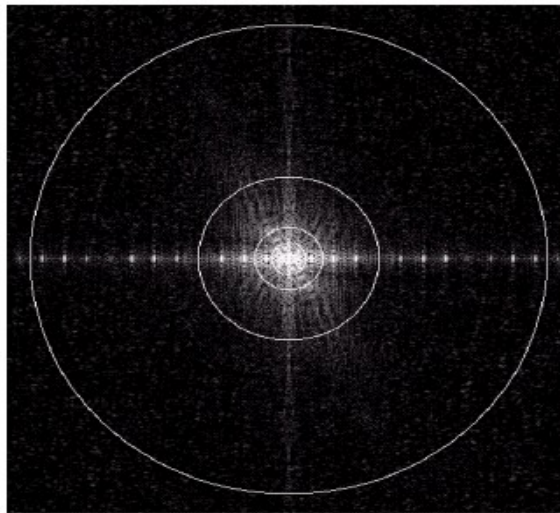
$$\alpha = 100 \left[\sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u,v) / P_T \right]$$



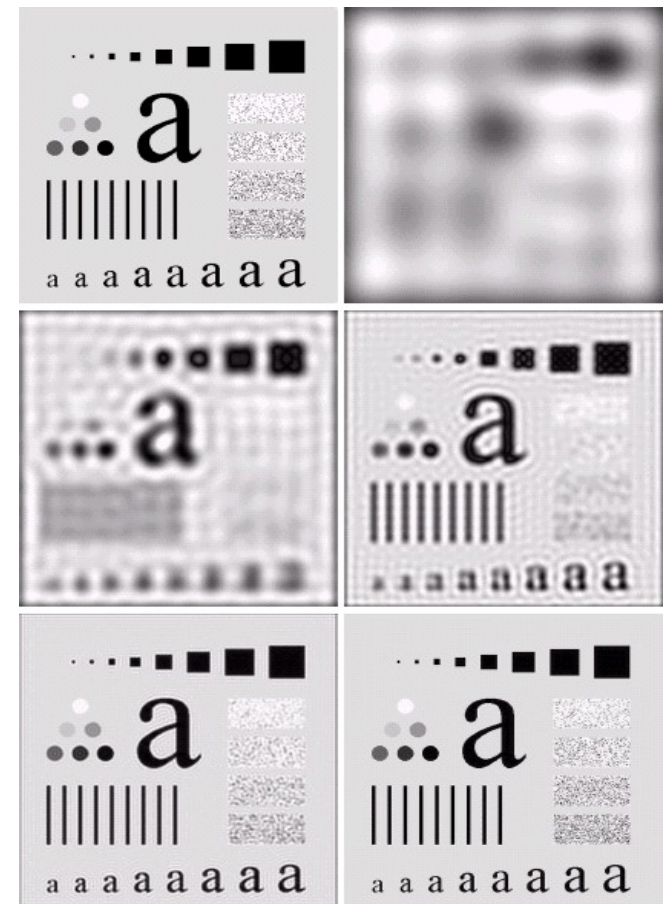
Lọc thông thấp lý tưởng



a



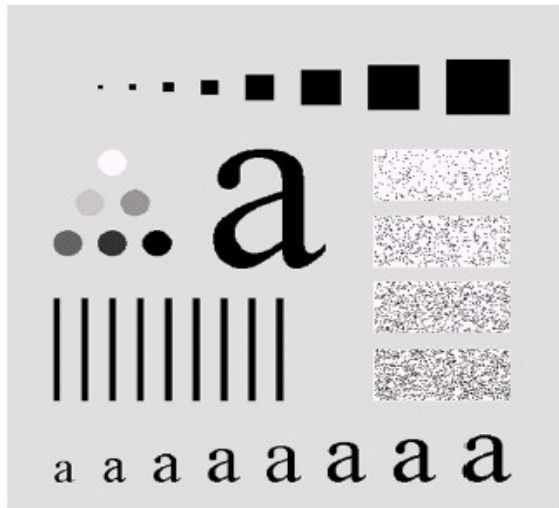
b



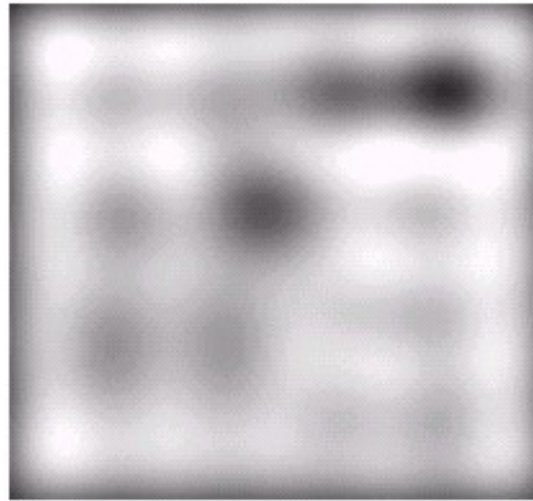
c

- (a) Ảnh gốc
(b) Lọc thông thấp lý tưởng
(c) Lọc thông thấp lý tưởng với $D_o=5, \dots, 230$

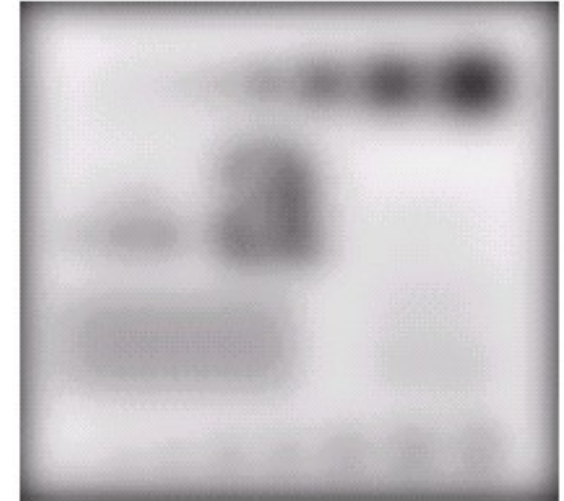
Lọc thông thấp Butterworth



a



b



c

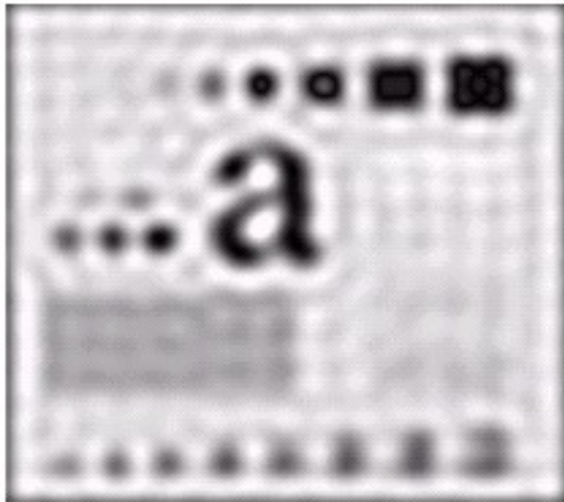
(a) Ảnh gốc

(b) Lọc thông thấp lý tưởng với $D_o=5$

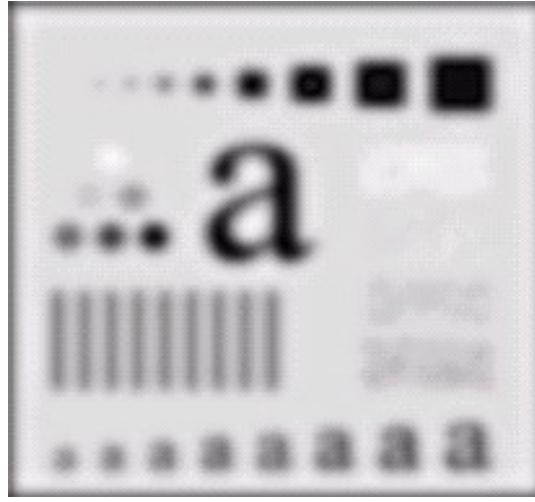
(c) Lọc thông thấp Butterworth với $D_o=5$

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + (D(u, v) / D_0)^{2n}}$$

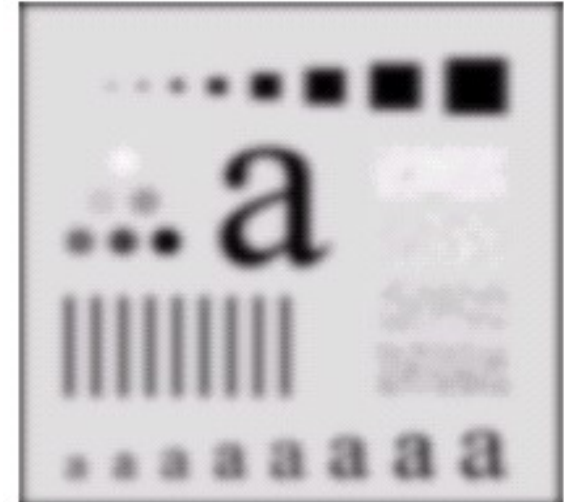
Lọc thông thấp Gauss



a



b



c

(a) Lọc thông thấp lý tưởng với $D_0=15$

(b) Lọc thông thấp Butterworth với $D_0=15$

(c) Lọc thông thấp Gauss với $D_0=15$

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2D_0}$$

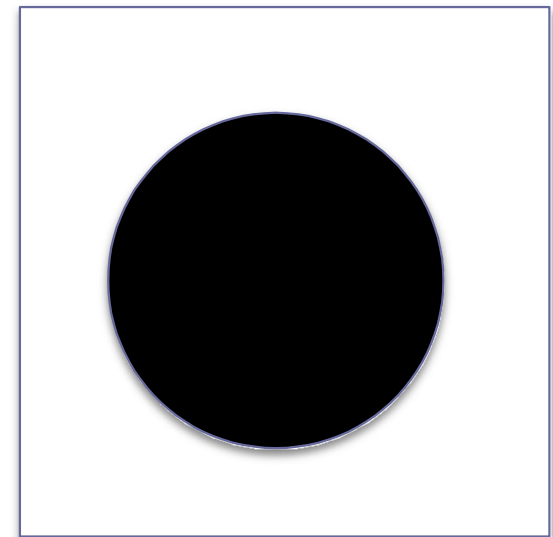
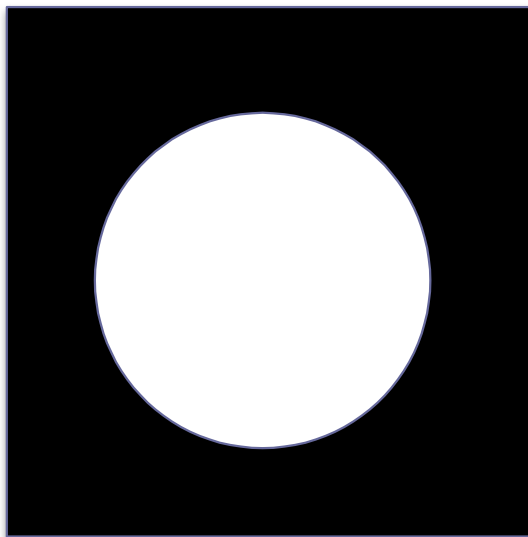
Lọc thông cao

$$H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v) \quad F(u, v)H_{hp}(u, v) = F(u, v) - F(u, v)H_{lp}(u, v)$$

$$F(u, v)H_{hp}(u, v) = F(u, v) - F(u, v)H_{lp}(u, v)$$

$$f_{hp}(x, y) = f(x, y) - f_{lp}(x, y)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Lọc thông cao

- Lọc thông cao lý tưởng

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

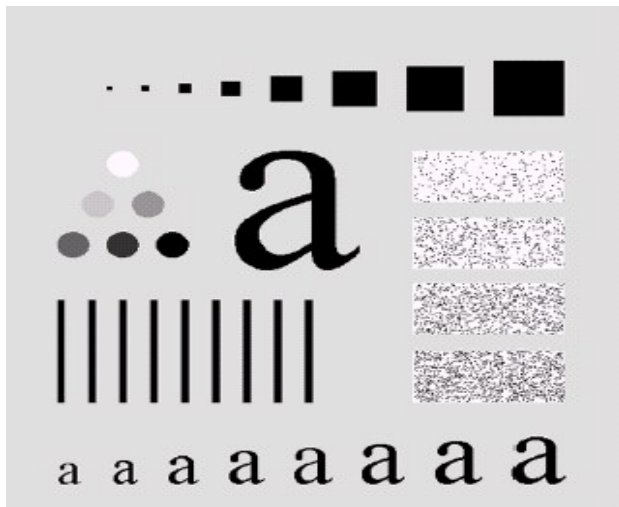
- Lọc thông cao Butterworth

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + (D_0 / D(u, v))^{2n}}$$

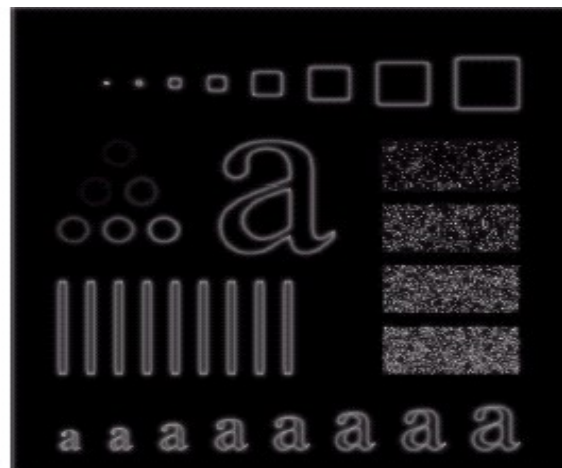
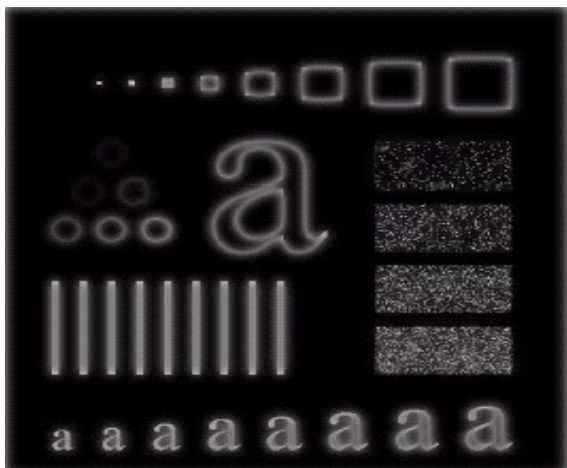
- Lọc thông cao Gauss

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/2D_0}$$

Lọc thông cao

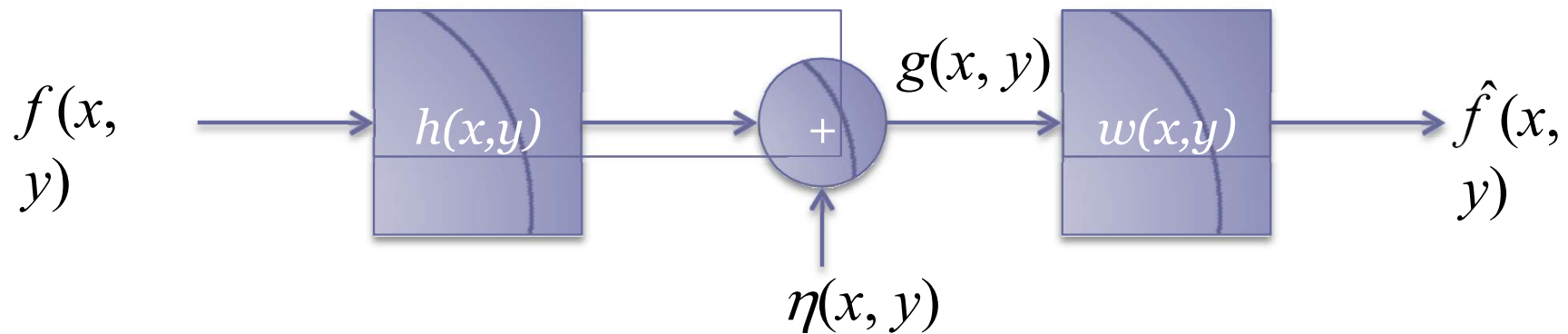


- (a) Lọc thông cao Gauss với $D_o=15$
- (b) Lọc thông cao Gauss với $D_o=30$
- (c) Lọc thông cao Gauss với $D_o=80$



Khuất Thị Ngọc Ánh

Hệ thống khôi phục ảnh



$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$$

$$\hat{F}(u, v) = G(u, v)W(u, v)$$

Trong hệ thống trên, ta có $f(x, y)$ là ảnh đầu vào, $\hat{f}(x, y)$ là ảnh khôi phục tương ứng, $h(x, y)$ là hàm suy hao và $\eta(x, y)$ là nhiễu, xuất hiện trong quá trình thu nhận hoặc truyền ảnh. Khôi phục ảnh thông qua ước đoán hàm suy hao $h(x, y)$ còn có tên khác là **giải chấp mù**.

Ước đoán hàm suy hao

- **Ước đoán dựa trên quan sát ảnh** ước đoán hàm suy hao bằng thông tin thu nhận trực tiếp từ ảnh. Ví dụ, để khôi phục ảnh bị nhòe và nhiễu, người ta tiến hành quan sát một vùng ảnh có cấu trúc đơn giản với giả thiết vùng ảnh sau khi khôi phục có nhiễu không đáng kể.
- **Ước đoán dựa trên thực nghiệm** sử dụng thiết bị tương tự như thiết bị thu nhận ảnh. Thực nghiệm được lặp lại nhiều lần với các thông số khác nhau cho đến khi ảnh khôi phục gần tương tự với ảnh đầu vào.
- **Ước đoán dựa trên mô hình hóa** sử dụng mô hình toán học để ước đoán hàm suy hao.

PHÁT HIỆN VÀ TÁCH BIÊN ẢNH

Khuất Thị Ngọc Ánh

Tổng quan

- Biên ảnh là tập hợp của những điểm tại đó giá trị mức xám thay đổi cục bộ đột ngột
- Sự biến thiên của một hàm liên tục được xác định thông qua đạo hàm.
- Ảnh số là một hàm rời rạc với biến là tọa độ trong mặt phẳng ảnh. Sự biến thiên vì vậy phải xác định thông qua các đạo hàm rời rạc, gồm đạo hàm bậc nhất (Gradient) và đạo hàm bậc hai (Laplace).

Laplace of Gaussian

$$h(r) = -e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

với $r^2 = x^2 + y^2$ và σ được gọi là độ lệch chuẩn

$$\nabla^2 h(r) = \frac{r^2 - \sigma^2}{\sigma^4} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 16 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Phương pháp Canny

1) Lọc làm tròn nhiễu với mặt nạ Gauss (5x5)

$$h(r) = -e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

$$H = \frac{1}{159} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \\ \# & 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ \# & 5 & 12 & 15 & 12 & 5 \\ \# & 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ \# & 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

2) Tính biên độ và hướng của gradient

$$G = |G_x| + |G_y|$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{G_y}{G_x}$$

Phương pháp Canny

- 3) Xóa điểm biên không phải cực đại theo hướng gradient
- 4) Phân loại điểm biên (rõ, mờ, rất mờ) dựa theo ngưỡng
- 5) Kết nối các điểm biên mờ thuộc lân cận điểm biên rõ

2	3	5	4	6
6	5	18	18	16
5	11	4	3	2
16	4	4	4	3
5	4	3	2	12

2	3	5	4	6
6	5	18	18	16
5	11	4	3	2
16	4	4	4	3
5	4	3	2	12

2	3	5	4	6
6	5	18	18	16
5	11	4	3	2
16	4	4	4	3
5	4	3	2	12

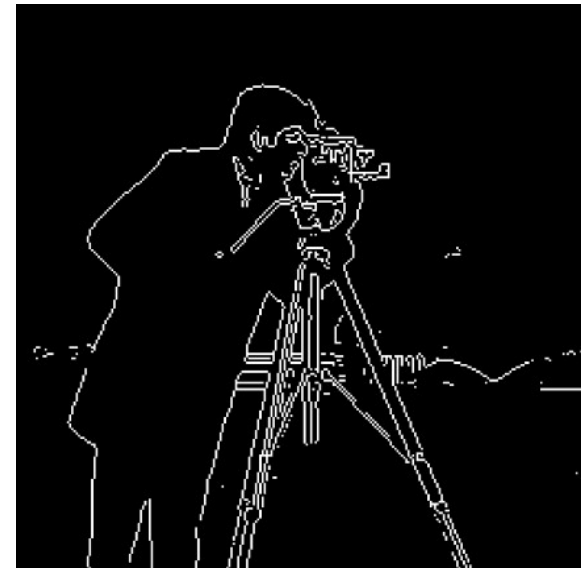
Phương pháp Canny



a



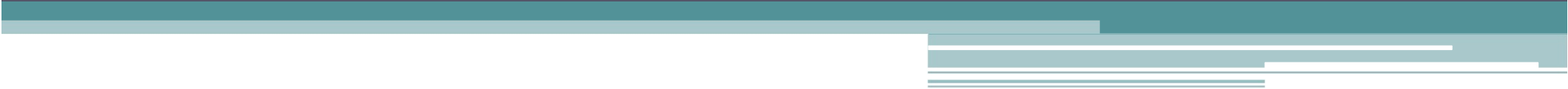
b



c

- (a) Phương pháp Canny
- (b) Laplace of Gaussian
- (c) Toán tử Sobel

PHÂN VÙNG ẢNH



Tổng quan

- Một vùng ảnh là tập hợp của các điểm ảnh có cùng chung một hoặc nhiều thuộc tính về đối tượng trong ảnh.
- Phân vùng ảnh là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của xử lý ảnh. Trong một số trường hợp, người ta sử dụng các thiết bị đặc biệt, ví dụ máy chụp ảnh hồng ngoại để tăng hiệu quả của quá trình phân vùng.
- Quá trình phân vùng dựa trên hai tính không liên tục và tính đồng nhất của điểm ảnh. Các phương pháp gồm phân vùng dựa trên biên ảnh, phân vùng dựa trên ngưỡng và phân vùng dựa trên miền ảnh.

Phân vùng dựa trên biên ảnh

- Biên ảnh là tập hợp của những điểm ảnh nằm trên ranh giới giữa hai vùng ảnh. Biên ảnh được xác định dựa trên các phương pháp đạo hàm bậc nhất (gradient) và đạo hàm bậc hai (laplace).
- Tìm biên thông qua đạo hàm thường tạo ra biên không khép. Nhiều cũng tạo ra các điểm biên giả, gây khó khăn cho quá trình phân vùng ảnh.
- Kết nối các điểm biên có thể dựa trên các **phương pháp xử lý cục bộ** hoặc **xử lý toàn cục sử dụng biến đổi Hough**.

Phương pháp xử lý cục bộ

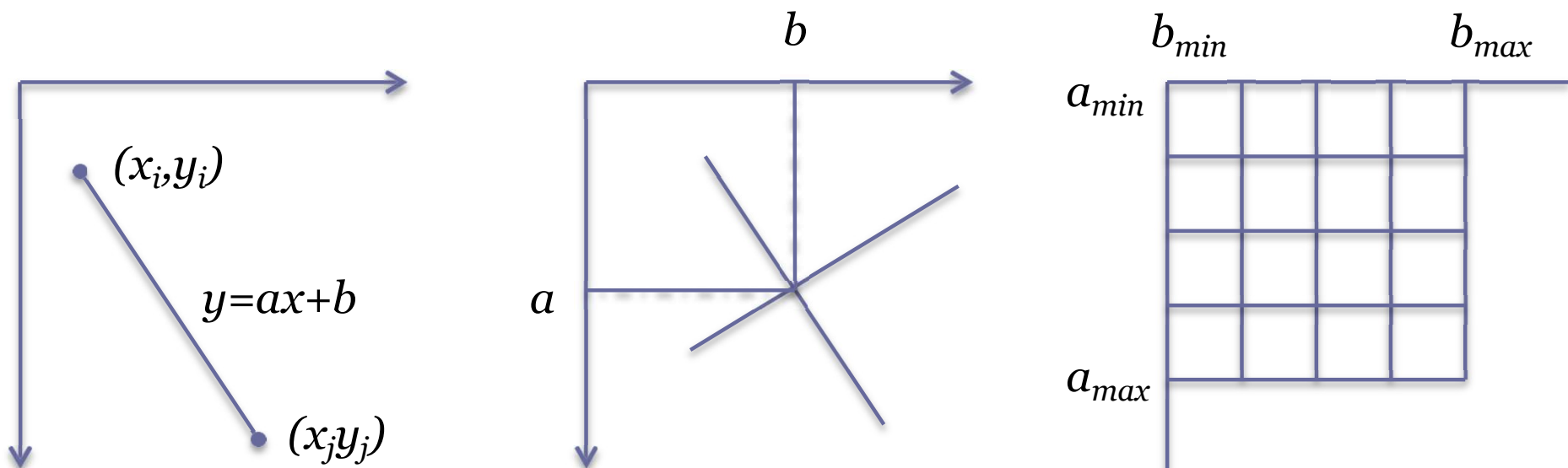
- Cho điểm biên (x_o, y_o) , điểm ảnh (x, y) thuộc lân cận của (x_o, y_o) được kết nối với (x_o, y_o) nếu

$$|\nabla f(x, y) - \nabla f(x_o, y_o)| \leq E \quad |\alpha(x, y) - \alpha(x_o, y_o)| \leq A$$

- Với E và A là các giá trị ngưỡng. Quá trình trên được lặp lại với tất cả các điểm ảnh. Các lân cận được xem xét thuộc mặt nạ kích thước 3x3 hoặc 5x5.
- Kỹ thuật xử lý cục bộ không tính đến lịch sử tìm kiếm nên có thể tạo ra các điểm biên giả.

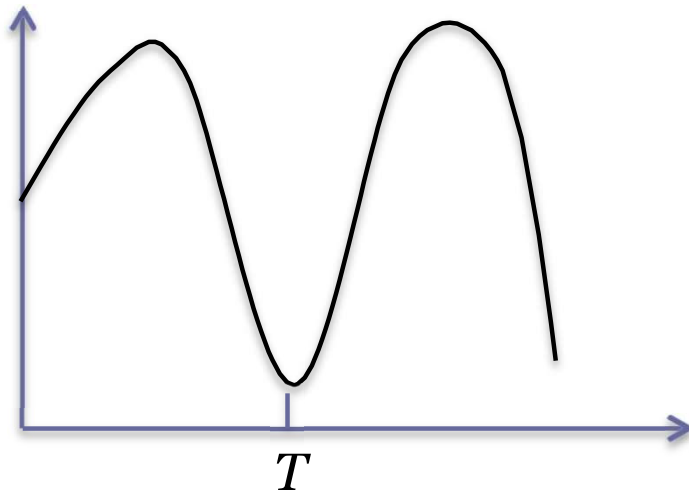
Phương pháp xử lý toàn cục

- Kỹ thuật xử lý toàn cục tìm đường thẳng xấp xỉ đi qua n điểm ảnh. Giả sử đường thẳng đi qua điểm ảnh (x_i, y_i) có dạng $y_i = ax_i + b$, ta có thể viết $b = y_i - ax_i$. Từ đó, đường thẳng được tìm kiếm trên mặt phẳng tham số ab .



Phân vùng dựa trên ngưỡng

- 1) Chọn giá trị khởi tạo T_o
- 2) Chia vùng ảnh dựa theo T_o (G_1 và G_2)
- 3) Tính μ_1 và μ_2 tương ứng của G_1 và G_2
- 4) Tính ngưỡng mới $T_1 = (\mu_1 + \mu_2)/2$
- 5) Lặp lại các bước 2-4 đến khi $T_i - T_{i-1} < Th$



$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{If } f(x, y) > T \\ 0 & \text{If } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

Phân vùng dựa trên hàm xác suất

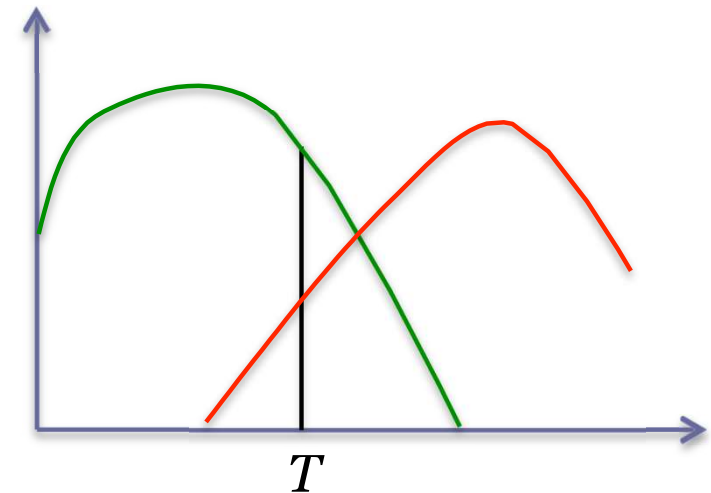
$$p(z) = P_1 p_1(z) + P_2 p_2(z)$$

$$P_1 + P_2 = 1$$

$$E_1(T) = \int_{-\infty}^T p_1(z) dz \quad E_2(T) = \int_{-\infty}^T p_2(z) dz$$

$$E(T) = P_1 E_1(T) + P_2 E_2(T)$$

$$\frac{\partial E}{\partial T} = 0 \Rightarrow P_1 p_1(T) = P_2 p_2(T)$$



$$p_i(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} e^{-\frac{(z-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}$$

$$T = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} + \frac{\sigma^2}{\mu_1 - \mu_2} \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Phương pháp cải thiện Histogram

- **Nhận xét:** Ngưỡng thường được chọn dựa trên lược đồ mức xám. Do đó, cải thiện lược đồ mức xám có thể tăng hiệu quả của quá trình phân vùng.
- Cải thiện lược đồ mức xám bằng cách chỉ xem xét những điểm ảnh nằm lân cận biên để giảm sự chênh lệch số lượng điểm ảnh giữa các vùng.
- **Nhắc lại:** Đạo hàm bậc nhất (gradient) cho phép xác định biên ảnh trong khi đạo hàm bậc hai (laplace) xem xét một điểm ảnh thuộc vùng tối hay vùng sáng của biên.

Phương pháp cải thiện Histogram

$$s(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{If } \nabla f < T \\ \% + & \text{If } \nabla f \geq T \text{ and } \nabla^2 f \geq 0 \\ \% - & \text{If } \nabla f \geq T \text{ and } \nabla^2 f < 0 \end{cases}$$

- Điểm ảnh không thuộc biên ảnh hoặc lân cận của biên ảnh được ký hiệu 0. Điểm ảnh lân cận của biên ảnh thuộc vùng tối được ký hiệu +. Điểm ảnh lân cận của biên ảnh thuộc vùng sáng được ký hiệu -.
- Biên ảnh tại những điểm có bước chuyển $(-, +)$ hoặc $(+, -)$.

Phân vùng dựa trên miền ảnh

- Vùng ảnh là tập hợp của các điểm ảnh có cùng chung một hoặc nhiều thuộc tính về đối tượng trong ảnh
- Phân vùng ảnh là quá trình chia tập các điểm ảnh thành những tập con R_i thỏa mãn các điều kiện sau

$$X = \cup R_i$$

$$R_i \cap R_j = \emptyset \quad \forall i, j, i \neq j$$

$$P(R_i) = TRUE$$

$$P(R_i \cup R_j) = FALSE$$

$$R_i \neq \emptyset$$

Phương pháp gia tăng vùng

- Phương pháp gia tăng vùng xét lân cận của những điểm ảnh hạt giống. Nếu chúng thỏa mãn điều kiện về độ tương đồng thì hợp lại thành một vùng.

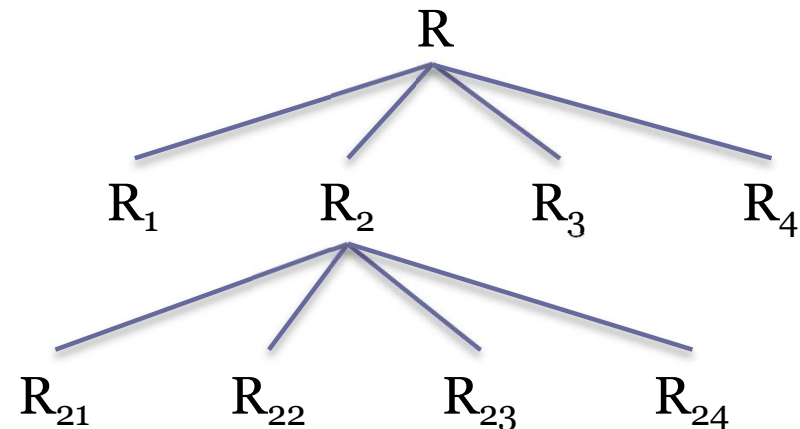
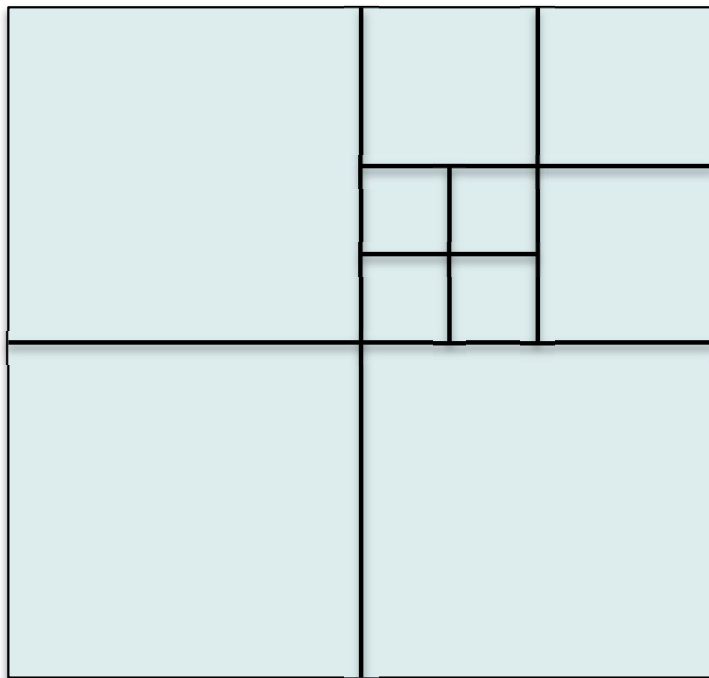
9	9	1	1	1	2	2	1
8	9	9	8	1	1	1	1
7	9	9	8	1	2	1	1
8	9	9	6	1	1	2	1
9	8	8	9	1	2	2	1
8	8	8	9	1	1	2	1
8	9	8	9	1	2	1	2

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq 2$$

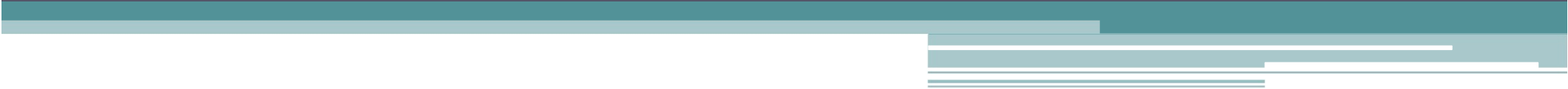
Sử dụng quan hệ 4-lân cận

Phương pháp chia và hợp vùng

- Phương pháp chia và hợp vùng sử dụng phương pháp phân tách cây tứ phân để chia ảnh thành vùng nhỏ. Những vùng nhỏ lân cận được hợp lại nếu chúng thỏa mãn điều kiện về độ tương đồng.



XỬ LÝ ĐA PHÂN GIẢI



Biểu diễn đa phân giải

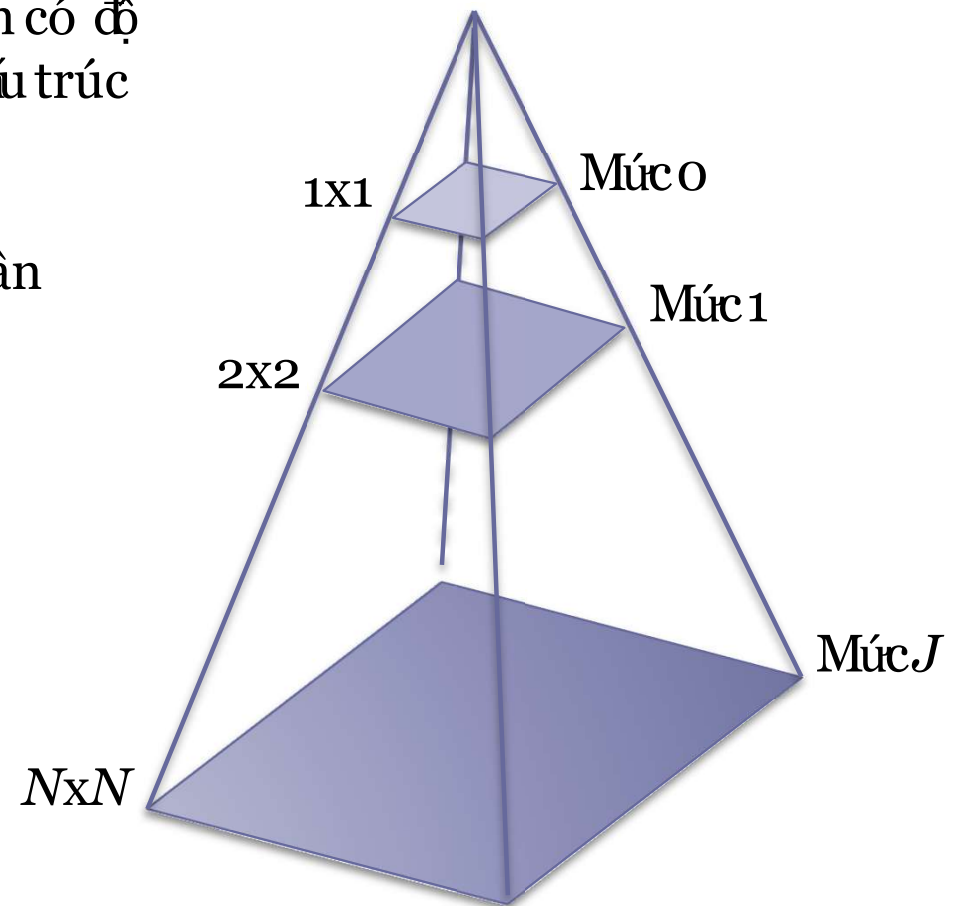
Biểu diễn đa phân giải biểu diễn chuỗi ảnh có độ phân giải giảm dần theo quy luật dựa trên cấu trúc tháp.

Biểu diễn đa phân giải được ứng dụng trong phân vùng ảnh và nén ảnh.

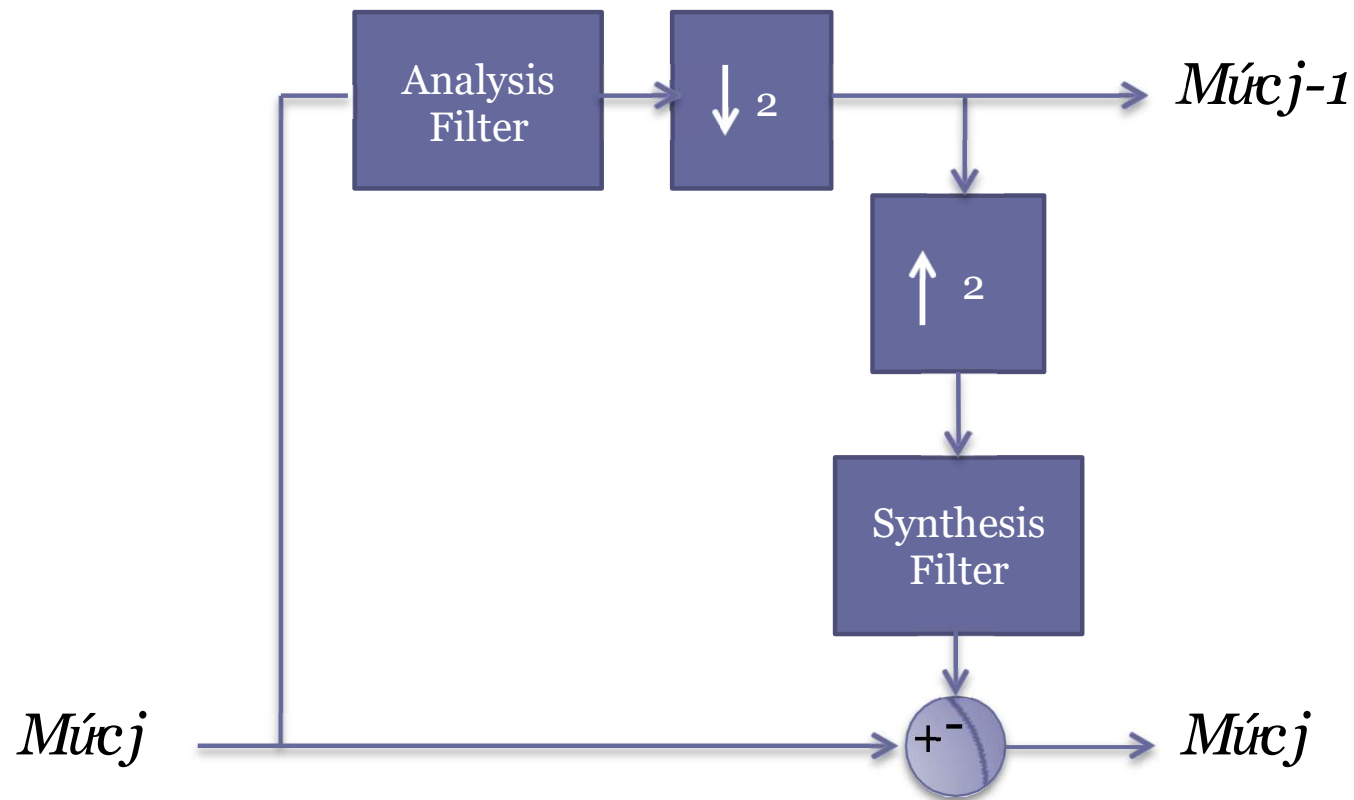
Ảnh tại mức j kích thước $2^j \times 2^j$, $0 \leq j \leq J$

Dung lượng lưu trữ $J+1$ mức

$$N^2 \left(1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{4^J} \right) \leq \frac{4}{3} N^2$$



Biểu diễn đa phân giải



Biến đổi Haar

- Biến đổi Haar có tính đối xứng và phân tách $T=H^T H$. Để tạo ra H , ta định nghĩa số nguyên k , $k=2^p+q-1$, với $0 \leq p \leq n-1$, $q=0$ hoặc 1 nếu $p=0$ và $1 \leq q \leq 2^p$ nếu $p \neq 0$.

$$h_0(z) = h_{00}(z) = \frac{1}{\sqrt{N}}, \quad z \in [0,1]$$

$$h_{pq}(z) = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{cases} 2^{p/2} & (q-1)/2^p \leq z < (q-0,5)/2^p \\ -2^{p/2} & (q-0,5)/2^p \leq z < q/2^p \\ 0 & \text{Otherwise, } z \in [0,1] \end{cases}$$

Biến đổi Haar

Nếu $N=4$, giá trị p, q như sau

k	p	q
0	0	0
1	0	1
2	1	1
3	1	2

$H_2 \sim$ Biến phân tích QMF

$$G_0(z) = H_0(z) \quad G_1(z) = -H_0(-z)$$

$$H_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Biến đổi Wavelet rời rạc

Giá trị của một hàm rời rạc có thể biểu diễn thành chuỗi các hệ số

$$W_{\varphi}(j, k) = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_n f[n] \varphi_{j_0, k}[n] \quad W_{\psi}(j, k) = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_n f[n] \psi_{j, k}[n]$$

$$f[n] = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_k W_{\varphi}(j_0, k) \varphi_{j_0, k}[n] + \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=j_0}^{\infty} \sum_k W_{\psi}(j, k) \psi_{j, k}[n]$$

$M=2^J$, $x=0,1,2,\dots, M-1$; $j=0,1,2,\dots, J-1$ và $k=0,1,2,\dots, 2^j-1$.

Ví dụ: $f(0)=1, f(1)=4, f(2)=-3, f(3)=0$

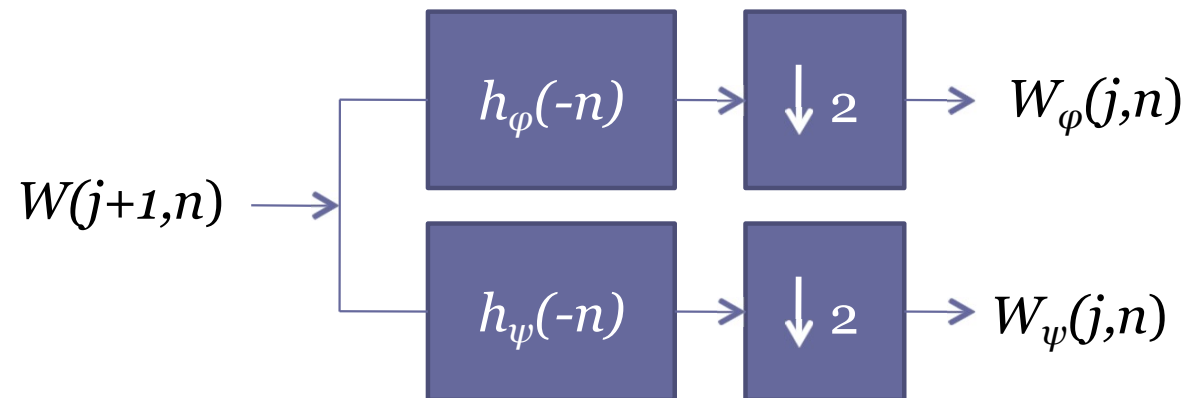
Biến đổi Wavelet nhanh

Trong biến đổi Wavelet nhanh, các hệ số có thể xác định như sau

$$W_{\varphi}(j, k) = h_{\varphi}(-n) * W_{\varphi}(j+1, n)$$

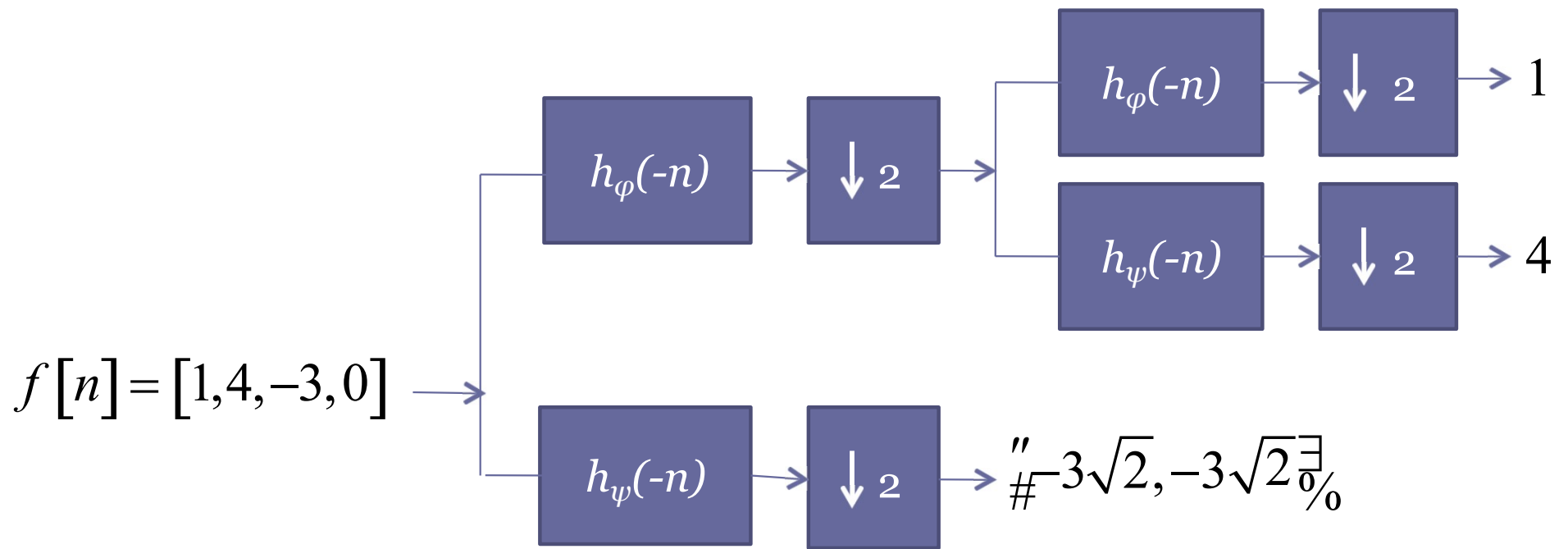
$$W_{\psi}(j, k) = h_{\psi}(-n) * W_{\psi}(j+1, n)$$

với $n=2k$ ($k \geq 0$)

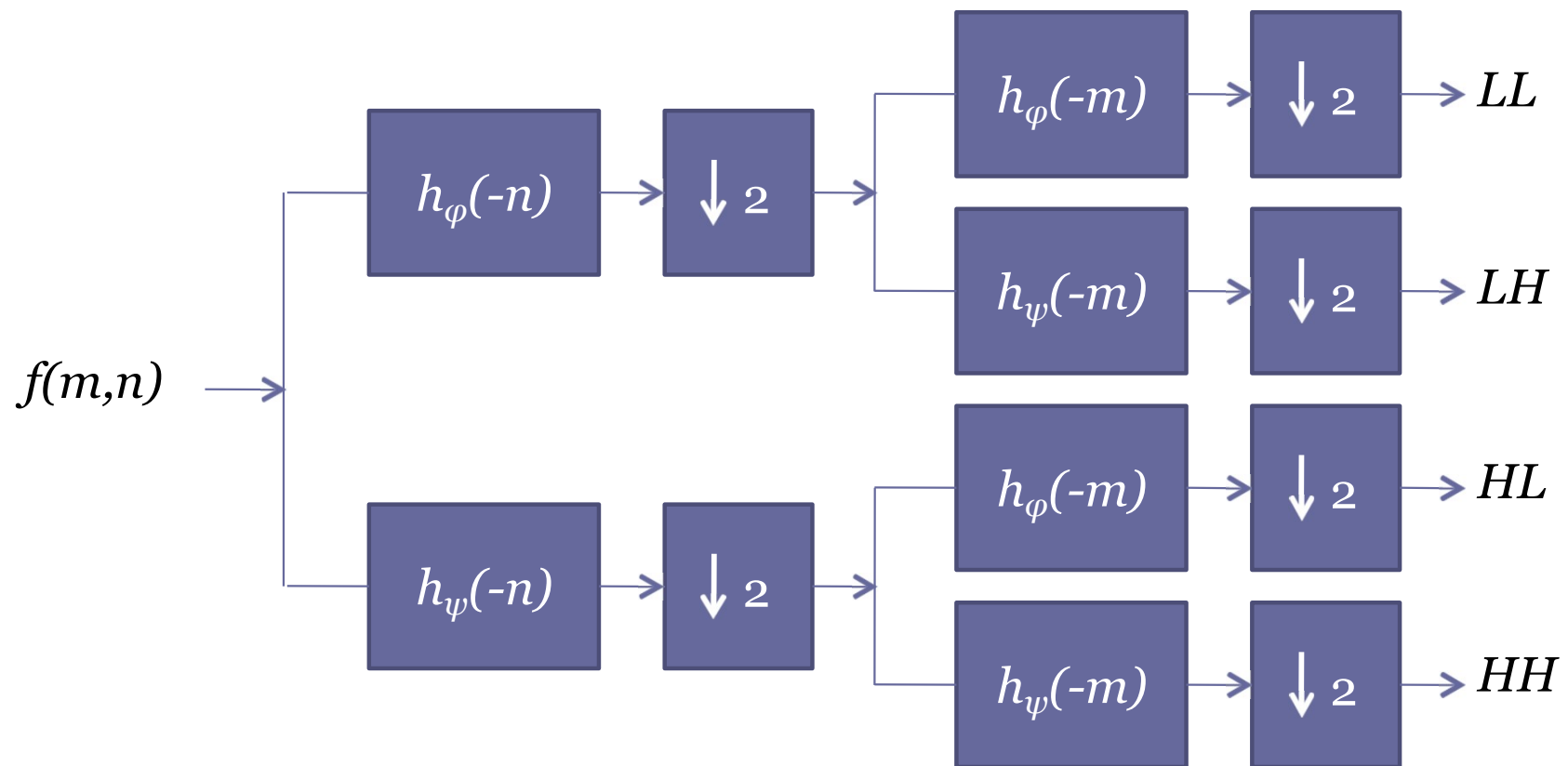


Minh họa

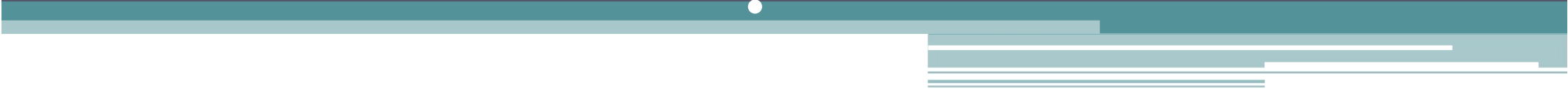
Ví dụ: $f(0)=1, f(1)=4, f(2)=-3, f(3)=0$



Biến đổi Wavelet nhanh 2 chiều



XỬ LÝ ẢNH NHỊ PHÂN



Khái niệm

- Ảnh nhị phân gồm những điểm ảnh có giá trị 0 và 1. Giá trị 0 biểu diễn điểm ảnh thuộc đối tượng ảnh (điểm ảnh đen). Giá trị 1 biểu diễn điểm ảnh thuộc nền (điểm ảnh trắng).

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{If } f(x, y) \geq T \\ 0 & \text{If } f(x, y) < T \end{cases}$$

Lý thuyết tập hợp

- A là một tập hợp thuộc không gian Z^2 . Một phần tử $a=(a_1, a_2)$ thuộc A được ký hiệu

$$a \in A$$

- Tương tự, nếu phần tử a không thuộc A , ta ký hiệu

$$a \notin A$$

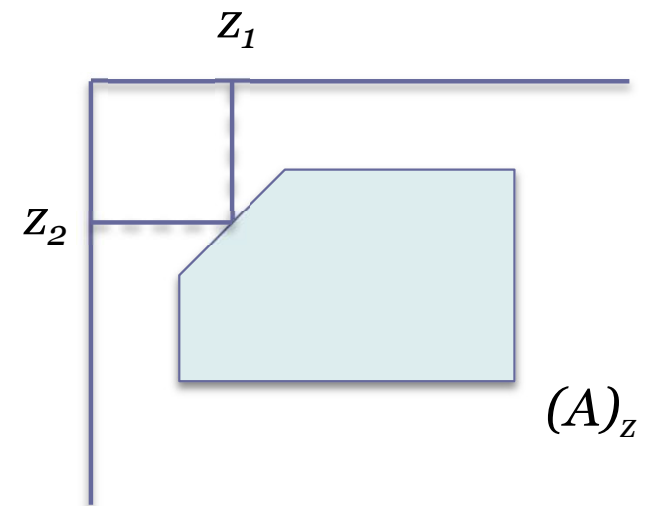
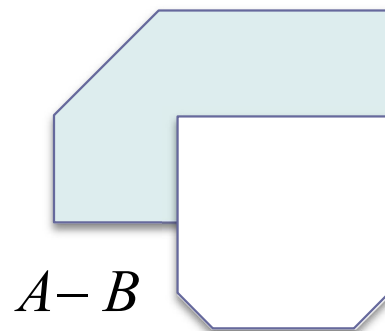
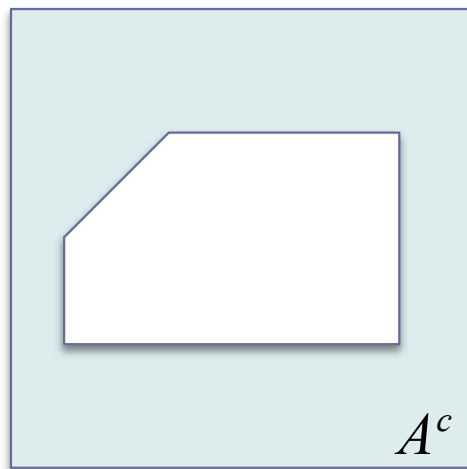
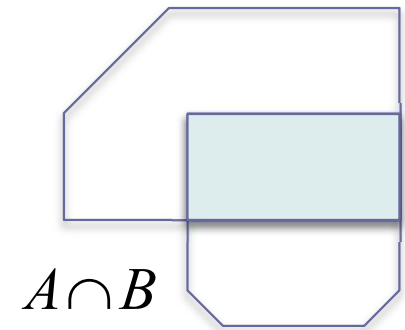
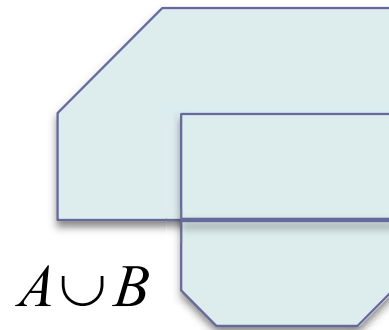
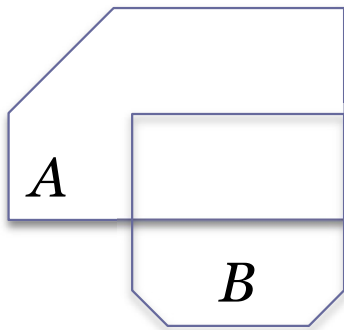
- Nếu A không chứa một phần tử nào, A là tập rỗng

$$A = \emptyset$$

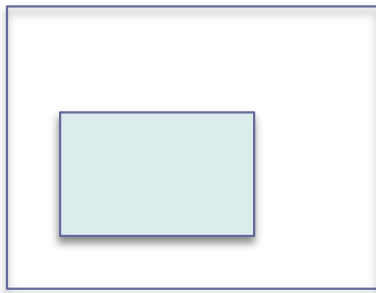
Lý thuyết tập hợp

A là tập con của B	$A \subseteq B$
Hợp của hai tập hợp A và B	$C = A \cup B$
Giao của hai tập hợp A và B	$C = A \cap B$
Phần bù của tập hợp A	$A^c = \{w \mid w \notin A\}$
Hiệu của hai tập hợp A và B	$A - B = \{w \mid w \in A, w \notin B\}$
Phản chiếu của tập hợp A	$\hat{A} = \{w \mid w = -a, \forall a \in A\}$
Dịch tập hợp A với $z = (z_1, z_2)$	$(A)_z = \{c \mid c = a + z, \forall a \in A\}$

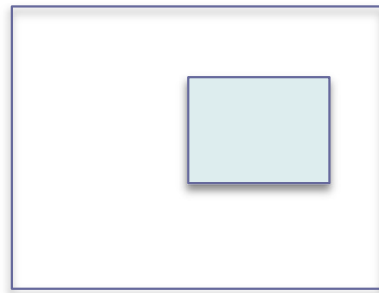
Lý thuyết tập hợp



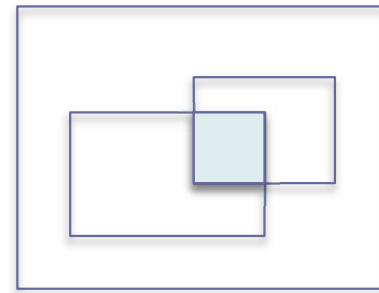
Toán tử Logic



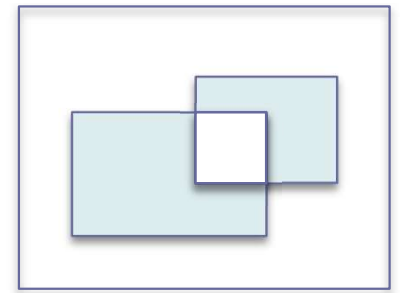
A



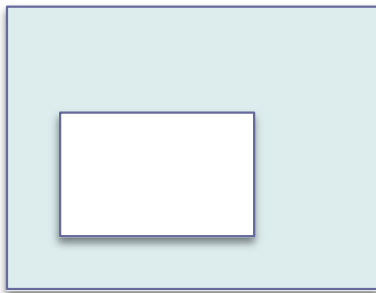
B



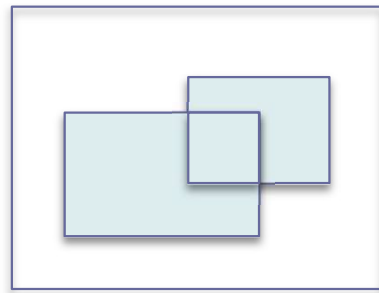
$A \text{ AND } B$



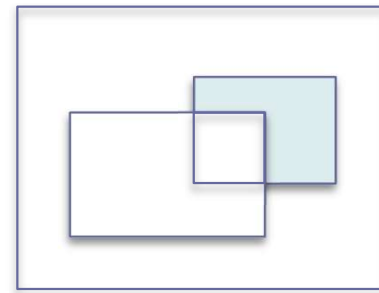
$A \text{ XOR } B$



$\text{NOT } A$



$A \text{ OR } B$



$[\text{NOT } A] \text{ AND } B$

Toán tử hình thái

- Toán tử hình thái là công cụ toán học để xử lý hình dạng trong ảnh. Toán tử hình thái sử dụng hướng tiếp cận lý thuyết tập hợp.
- Toán tử hình thái bao gồm phép co (erosion), phép giãn (dilation), phép mở (opening), phép đóng (closing).
- Toán tử hình thái được ứng dụng trong tách biên ảnh, lấp đầy vùng ảnh, tạo kết nối giữa các vùng ảnh hoặc làm xương ảnh.

Phép dẫn và phép co

Phép dẫn	Phép co
$A \oplus B = \{z \mid \widehat{(B)}_z \cap A \neq \emptyset\}$	$A \bowtie B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$

0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1		
		1	1	1	1		
	1	1	1	1	1		
	1	1	1	1			
	1	1	1				

0	1	0
1	1	1
0	1	0

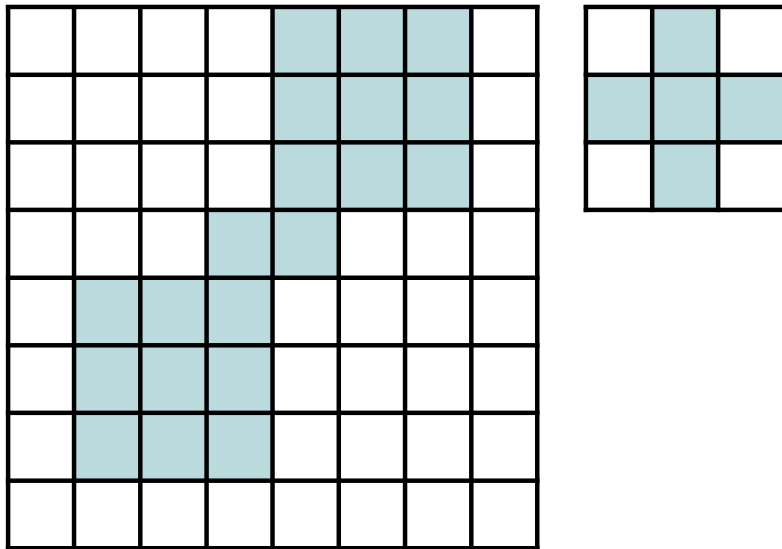
$$A \oplus B$$

$$A \bowtie B$$

Phép mở

Phép mở xóa bỏ những đoạn mảnh, loại bỏ nhiễu nhưng làm tăng số đoạn đứt gãy

A mở $B = (A \text{ co } B)$ dẫn B . *SACvxdsac*



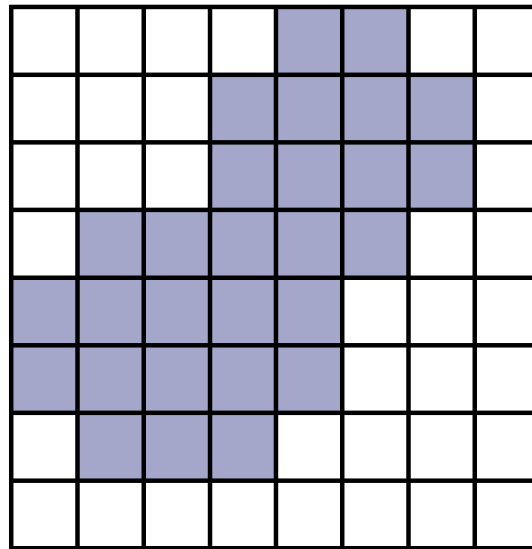
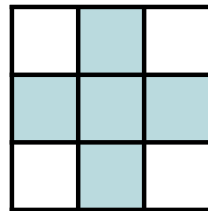
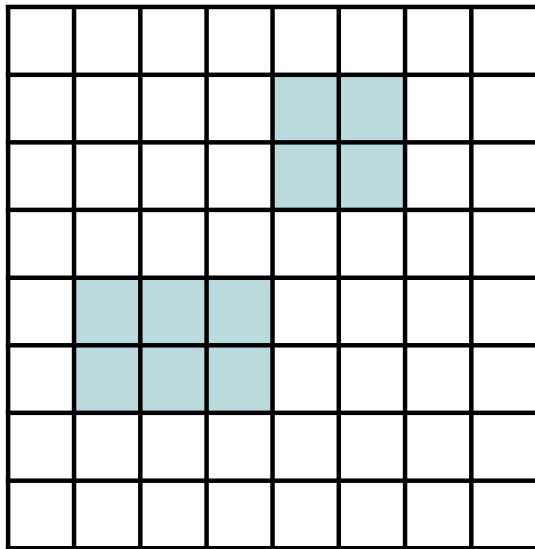
$A \oplus B$

$A \ominus B$

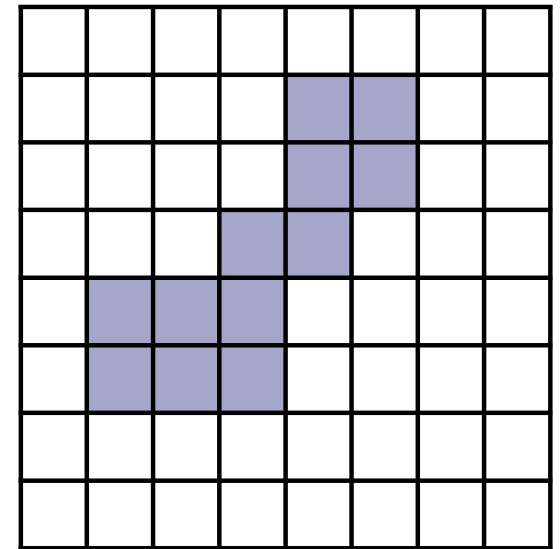
Phép đóng

Phép đóng có thể làm trơn biên ảnh và kết nối các vùng của cùng một đối tượng.

$$A \bullet B = (A \oplus B) \text{ co } B$$



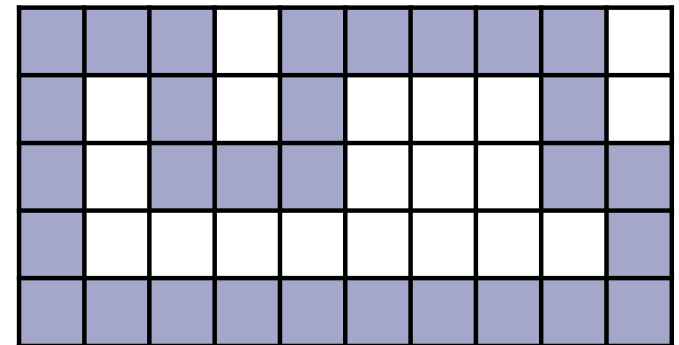
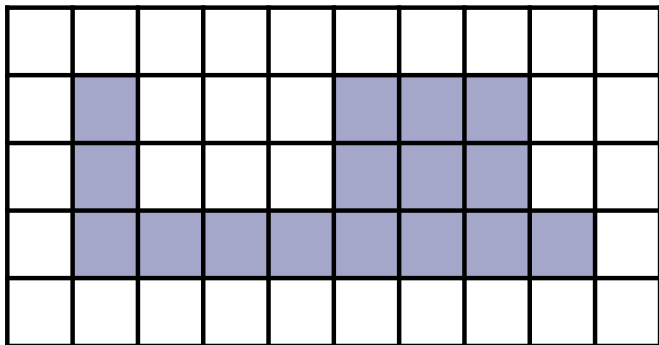
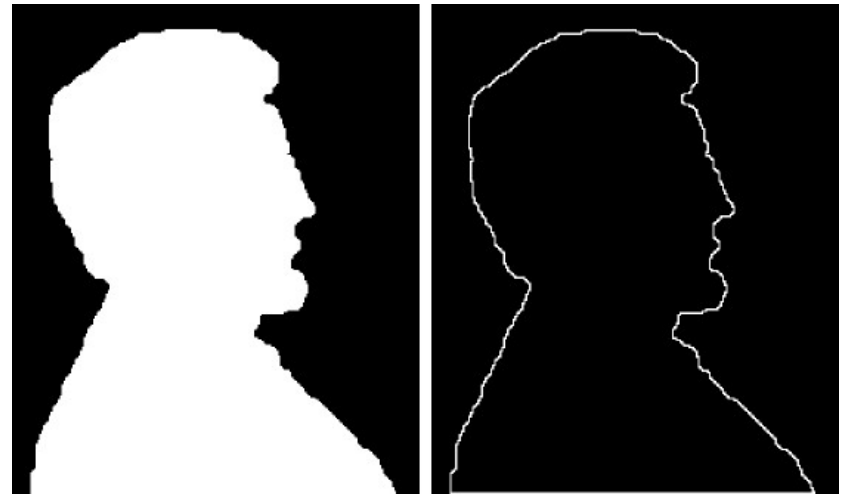
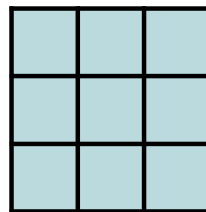
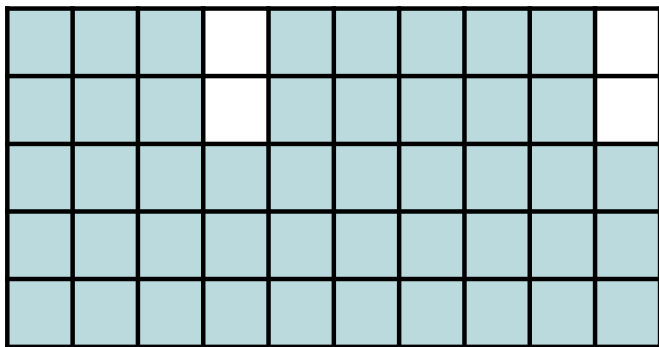
$A \oplus B$



$A \bullet B$

Tách biên ảnh

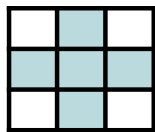
$$\beta(A)=A - (A \text{ co } B)$$



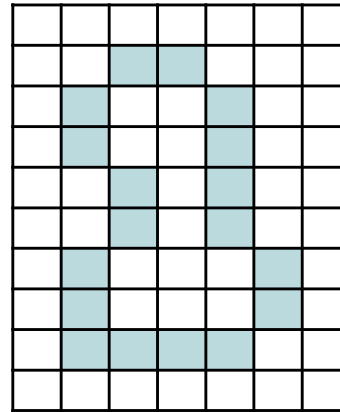
Lấp đầy vùng ảnh

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \quad k=1,2,3...$$

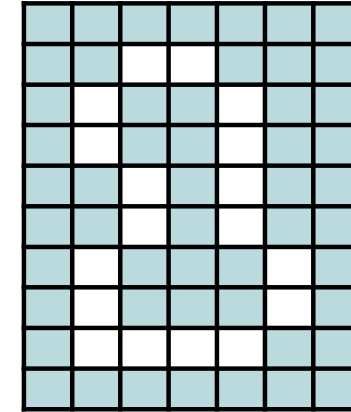
Lặp quá trình trên đến khi $X_{k-1} = X_k$



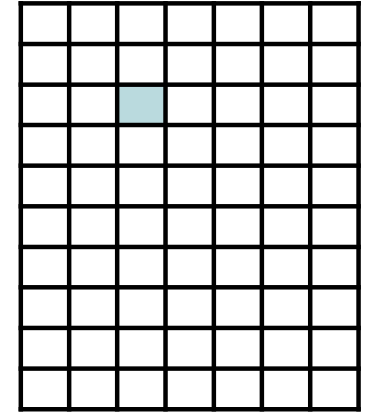
B



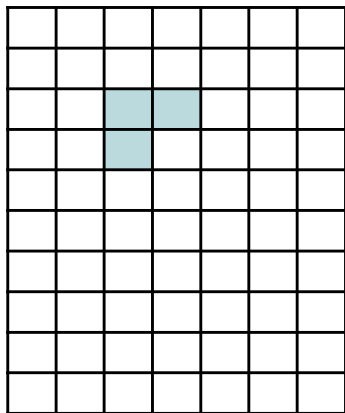
A



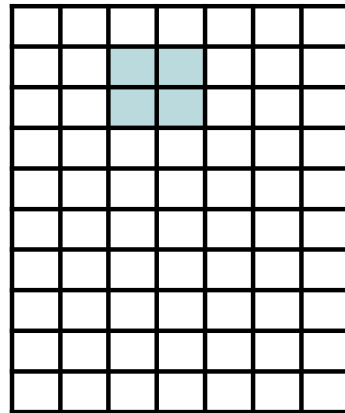
A^c



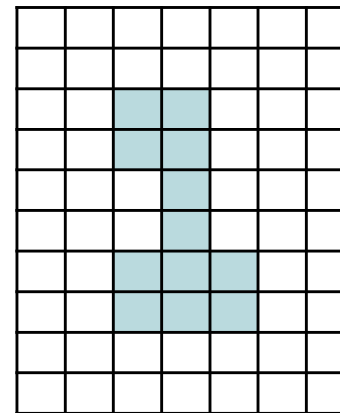
X_0



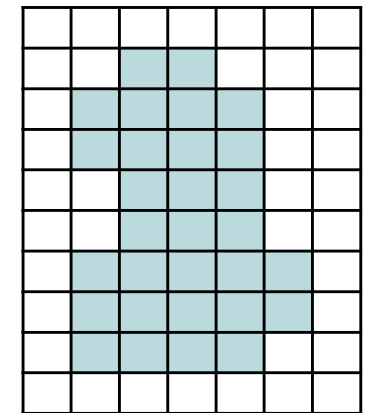
X_1



X_2

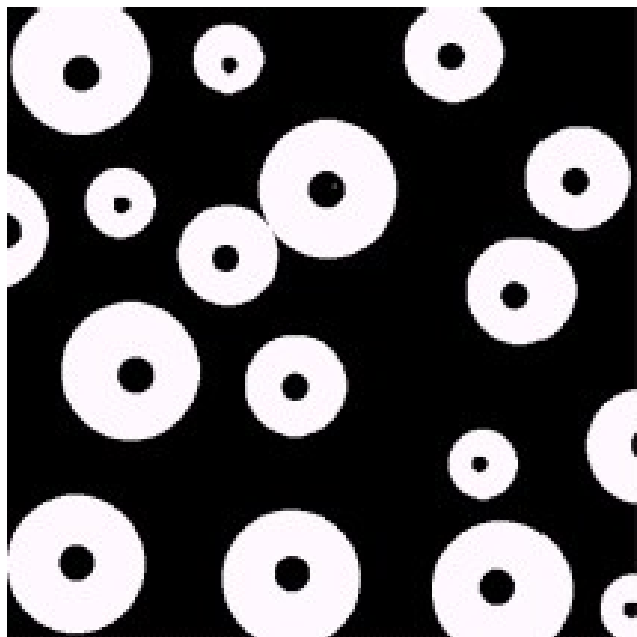


X_7

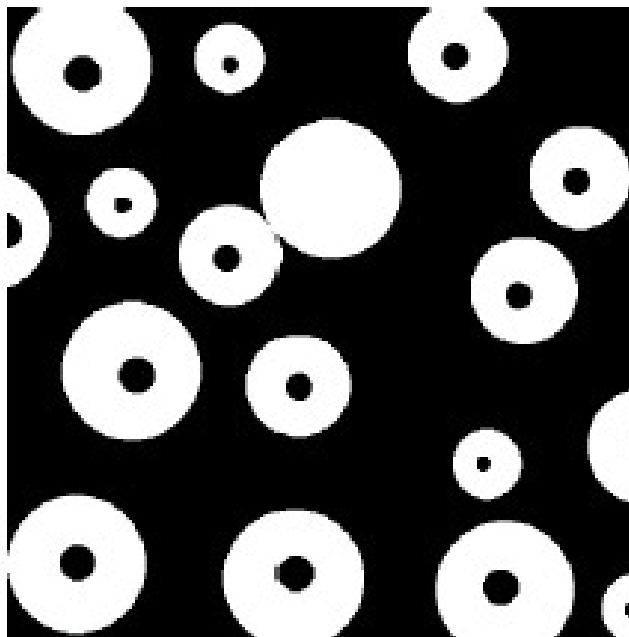


$X_7 \cup A$

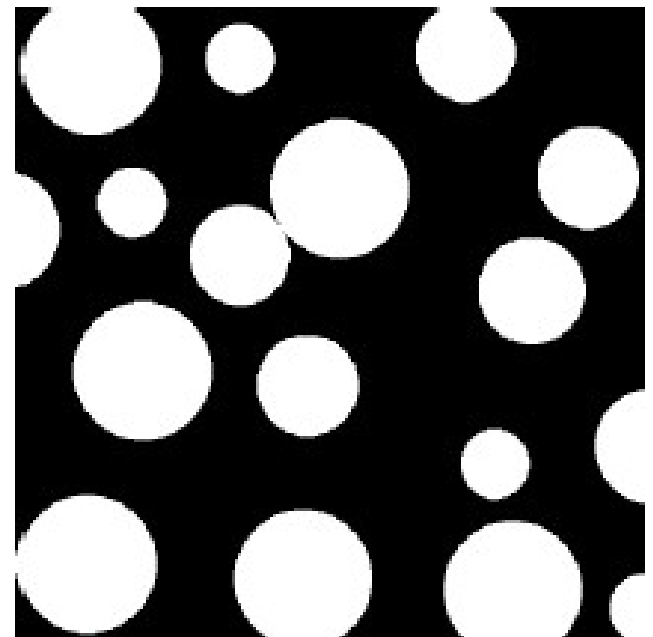
Lấp đầy vùng ảnh



Ảnh gốc



Lấp đầy một vùng ảnh



Lấp đầy vùng ảnh

MÃ HÓA VÀ NÉN ẢNH

Khuất Thị Ngọc Ánh

Dung lượng thông tin

- Một trang văn bản: 2 KB.
- Một ảnh màu (800x600x24): 1,4 MB
- 30 phút âm thanh thoại số (8 kHz, 8 bits): 14 MB
- 30 phút audio CD (44,1 kHz, 16 bits, stereo): 316 MB
- 30 phút video (800x600x24, 25 khung hình/s): 64,8 GB

Khái niệm

- Nén dữ liệu ảnh: Biến đổi dòng thông tin ảnh thành từ mã nhằm giảm độ dư thừa thông tin. Các phương pháp nén khác nhau do định nghĩa các kiểu dư thừa thông tin khác nhau.
- Các kiểu dư thừa thông tin gồm: sự phân bố mức xám (Mã Huffman), sự lặp lại của các mức xám (RLC), những mẫu sử dụng tần xuất cao (LZW) hoặc độ dư thừa vị trí (mã hóa dự đoán)
- *Tỷ lệ nén* = $1/r$ (%) trong đó r là kích thước dữ liệu gốc chia cho kích thước dữ liệu sau nén

Phân loại phương pháp nén

- Cách 1 (Dựa trên nguyên lý nén)
 - Nén không mất mát thông tin
 - Nén mất mát thông tin
- Cách 2 (Dựa trên cách thức thực hiện nén)
 - Phương pháp không gian
 - Phương pháp dựa trên biến đổi
- Cách 3 (Dựa trên triết lý mã hóa)
 - Phương pháp nén thể hệ thứ nhất
 - Phương pháp nén thể hệ thứ hai

Mã loạt dài

- Thay bằng việc truyền đi một chuỗi “0” hoặc “1”, có thể truyền độ dài của chuỗi.
- Trong dữ liệu fax, 70%-80% không gian là các điểm ảnh có giá trị 0 (điểm ảnh trắng). Vì thế mã loạt dài hoạt động rất hiệu quả. Có thể thay thế độ dài chuỗi bằng một số nguyên có kích thước cố định.
- Mã loạt dài tỏ ra kém hiệu quả nếu tần suất xuất hiện của giá trị 1 (điểm ảnh màu đen) tăng.
- 111111111111000000000000000011111 $\rightarrow \rightarrow$ 11,1,13,0,5,1

Mã Huffman

- **Mã Huffman:** Phương pháp nén dữ liệu trên mô hình thống kê xem xét sắc xuất phân bố của ký tự. Mô hình xác định sắc xuất có thể là mô hình *tĩnh*, *thích nghi* hoặc *bán thích nghi* (*semi-adaptive*).
- **Mô hình tĩnh** được tích hợp sẵn trong thiết bị nén và thiết bị giải nén.
- **Mô hình bán thích nghi** là mô hình cố định được xây dựng từ dữ liệu được nén.
- **Mô hình thích nghi** thay đổi trong quá trình nén.

Thuật toán cơ bản

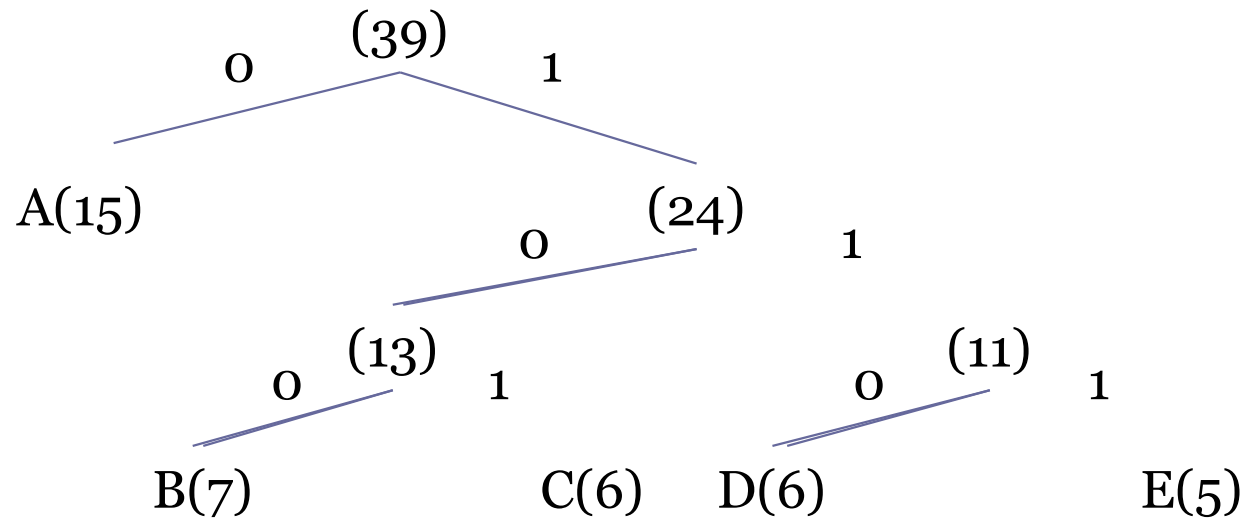
- Các ký tự có tần suất xuất hiện khác nhau.
- Các ký tự chiếm không gian biểu diễn khác nhau.
- Ký tự với độ dài từ mã nhị phân cố định trong bảng mã ASCII được thay bằng từ mã có độ dài thay đổi.
- Từ mã ngắn được gán cho các ký tự với tần suất xuất hiện cao trong văn bản hoặc tập văn bản.
- Bộ mã tạo ra có tính chất tiền tố.

Thuật toán cơ bản

- 1) Quét văn bản để thống kê tần suất xuất hiện của các ký tự.
- 2) Xây dựng cây mã Huffman dựa trên thống kê tần suất. Mỗi ký tự được biểu diễn bằng một nút lá. Nút lá xa gốc được gán cho ký tự ít xuất hiện.
- 3) Từ mã biểu diễn ký tự được lấy thông qua đường dẫn từ gốc đến nút lá tương ứng. Nhánh rẽ trái và nhánh rẽ phải được ký hiệu bởi bit 0 và 1.

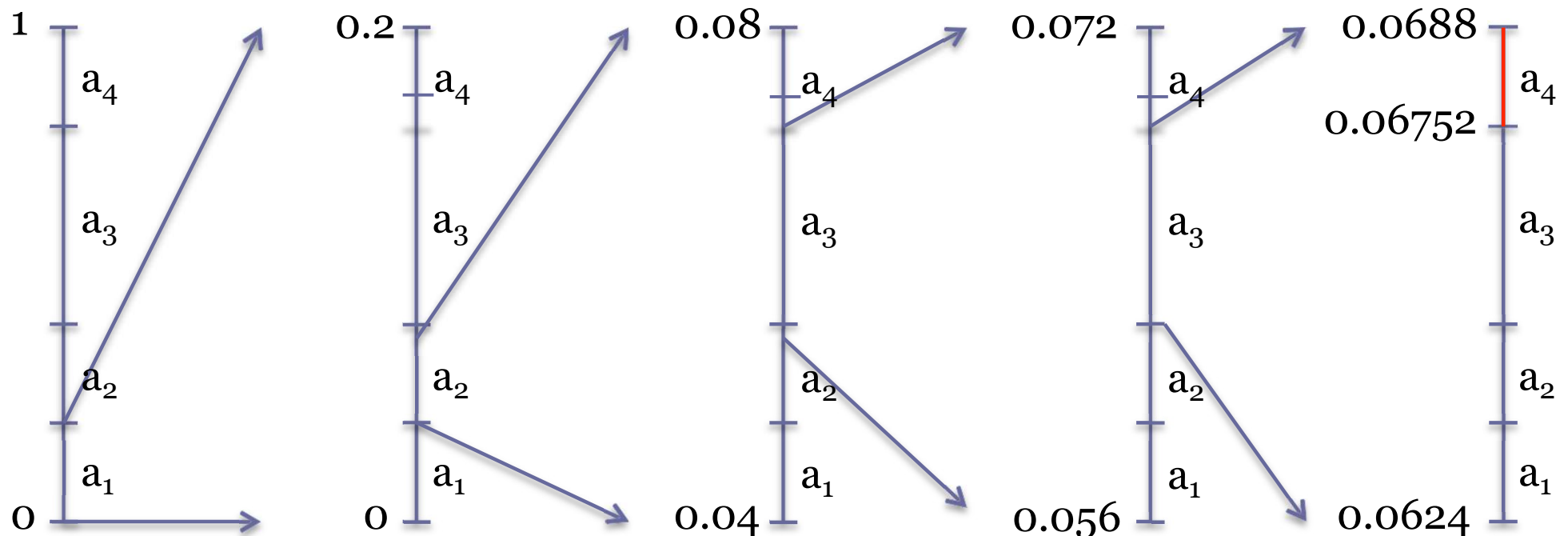
Minh họa

BCAACADBD CADAE E EABACDBACADCBADABEABEAAA



Mã số học

- Chuỗi ký tự được gán bởi một từ mã số học duy nhất. Độ dài của từ mã tỷ lệ thuận với độ dài của chuỗi ký tự. Mã số học cần phải có bản tin đặc biệt để phân biệt giữa các từ mã.



Mã từ điển Lempel-Ziv

- Mã từ điển xây dựng từ mã mới cho một chuỗi các từ mã.
- **Ví dụ:** Bảng mã ASCII – mỗi từ mã có độ dài 8 bit, cho phép mã hóa 256 ký tự.
- Mã từ điển mở rộng thư viện với từ mã có độ dài từ 9 đến 12 bit. Từ mã mới là chuỗi các từ mã đã xuất hiện.
- Mã từ điển hoạt động không hiệu quả với văn bản gồm những chuỗi ký tự ngắn và khác nhau.

Minh họa

- Xét chuỗi ký tự sau: ABCBCABCABCD

Previous Input	Input	Output	Symbol	Index
NIL	A			
A	B	A	AB	256
B	C	B	BC	257
C	B	C	CB	258
B	C			
BC	A	BC	BCA	259
A	B			
AB	C	AB	ABC	260
C	A	C	CA	261
A	B			
AB	C			
ABC	D	ABC	ABCD	262
D	EOL	D		

Previous Input	Input	Output	Symbol	Index
NIL	A	A		
A	B	B	AB	256
B	C	C	BC	257
C	257	BC	CB	258
BC	256	AB	BCA	259
AB	C	C	ABC	260
C	260	ABC	CA	261
ABC	D	D	ABCD	262

Minh họa

- Mã từ điển được sử dụng trong nén ảnh graphic interchange format (GIF), tagged image file format (TIFF) và portable document format (PDF). Ảnh đa mức xám sử dụng 8 bit/ pixel.

39	39	126	126
39	39	126	126
39	39	126	126
39	39	126	126

39-39-126-126-256-258-260-259-257-126

NÉN ẢNH FAX

Trần Quang Đức

Chuẩn nén

- ITU-T Nhóm 1,2
 - Kỹ thuật điều chế: FM, AM, PM
 - Màu trắng: 1300 Hz, 1500 Hz
 - Màu đen: 2100 Hz, 2400 Hz
- ITU-T Nhóm 3: máy fax được thiết kế hoạt động trong mạng PSTN (9600 baud).
- ITU-T Nhóm 4: Máy fax được thiết kế hoạt động trong mạng ISDN (64K baud).

ITU-T Nhóm 3

- Hướng quét: Trái sang phải, Trên xuống dưới
- Độ rộng đường quét: 215 (255, 303)
- Số lượng pixel trên một đường: 1728 (2048, 2432)
- Mã hóa: RLC+MH (MMR - Nhóm 4, Tùy chọn nhóm 3)
- Tỷ lệ nén: 5%-20% của kích thước ban đầu (đến 95%)

Mã Huffman hiệu chỉnh

- Loạt điểm ảnh trắng có độ dài 1664 được thay thế bằng từ mã ngắn 011000.
- Mã Huffman được hiệu chỉnh để mã hóa những loạt điểm ảnh có độ dài là bội số của 64.
- Độ dài của loạt điểm ảnh có thể biểu diễn bằng một từ mã hoặc một vài từ mã (trong trường hợp loạt quá dài).

Mã Huffman hiệu chỉnh

Run Length	White Code Word	Black Code Word
0	00110101	0000110111
1	000111	010
2	0111	11
3	1000	10
4	1011	011
5	1100	0011
...	...	...
61	00110010	000001011010
62	00110011	000001100110
63	00110100	000001100111

Mã Huffman hiệu chỉnh

Run Length	White Code Word	Black Code Word
64	11011	0000001111
128	10010	000011001000
192	010111	000011001001
256	0110111	000001011011
320	00110110	000000110011
384	0110111	000000110100
...		
2432	000000011101	Same as white
2496	000000011110	Same as white
2560	000000011111	Same as white

Mã Huffman hiệu chỉnh

- Loạt gồm 5 điểm ảnh trắng được mã hóa 1100
- Loạt gồm 69 điểm ảnh trắng được mã hóa: $64+5$
- Loạt gồm 64 điểm ảnh trắng được mã hóa: $64+0$
- Loạt gồm 2561 điểm ảnh trắng được mã hóa: $2560+1$
- Từ mã EOL: 00000000000001

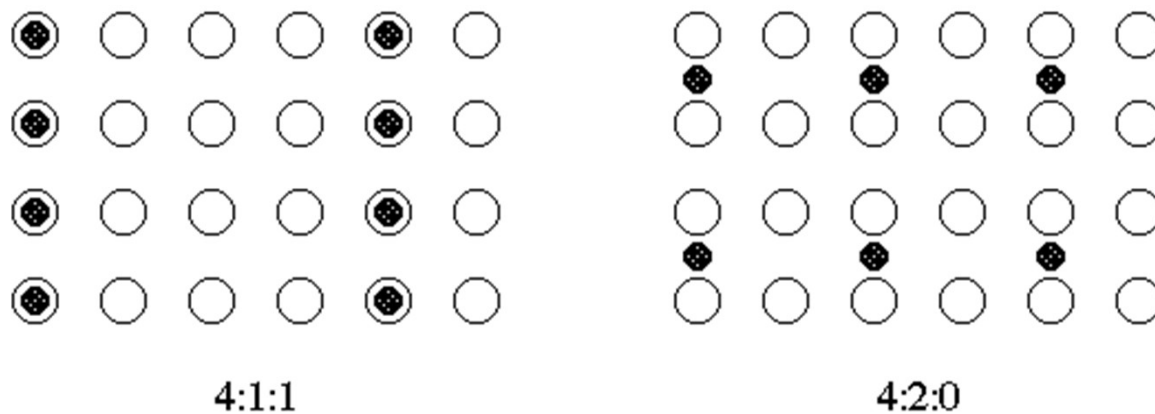
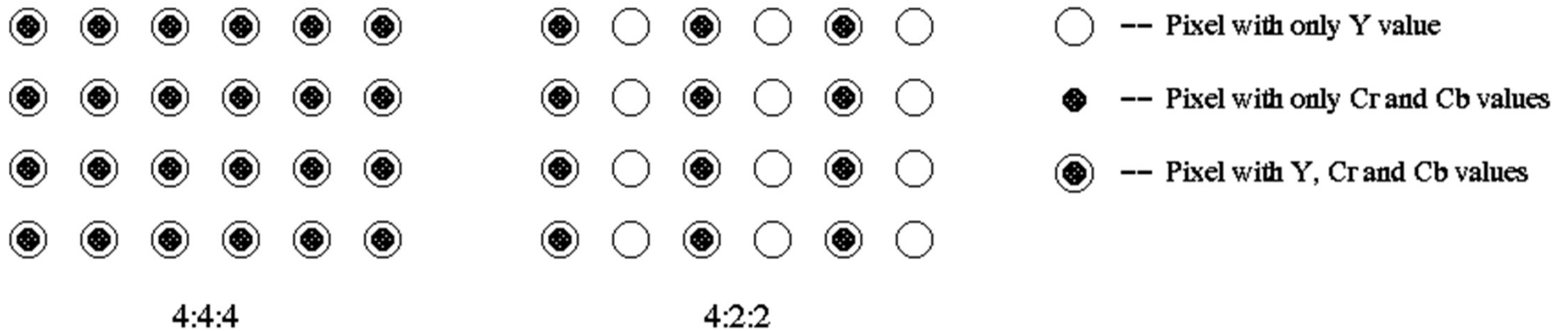
Mã Huffman hiệu chỉnh

- Không có loạt có độ dài 0. Tại sao vẫn có từ mã cho loạt gồm 0 điểm ảnh trắng và 0 điểm ảnh đen?
- Thường một dòng quét có kích thước 8.5 inch tương đương 1728 điểm ảnh, tại sao vẫn có mã cho những loạt có độ dài 2561?
- Loạt gồm 5 điểm ảnh đen có mã 0011, cũng là tiền tố của loạt gồm 61, 62 hoặc 63 điểm ảnh trắng. Giải thích lý do!
- Tìm tỷ số nén của ảnh gồm các điểm ảnh đen và trắng nằm xen kẽ nhau.

NÉN ẢNH JPEG

Trần Quang Đức

Giảm mẫu kênh màu



Giảm mẫu kênh màu

- **4:4:4 (1:1)**
 - Thiết bị quét phim cao cấp
 - Điện ảnh
- **4:2:2 (3:2)**
 - Định dạng video cao cấp
- **4:1:1 (2:1)**
 - DVCPRO (ví dụ NTSC, PAL)
- **4:2:0 (2:1)**
 - MPEG, mã hóa video H.26X
 - DVD, Blue-ray
 - JPEG, MJPEG

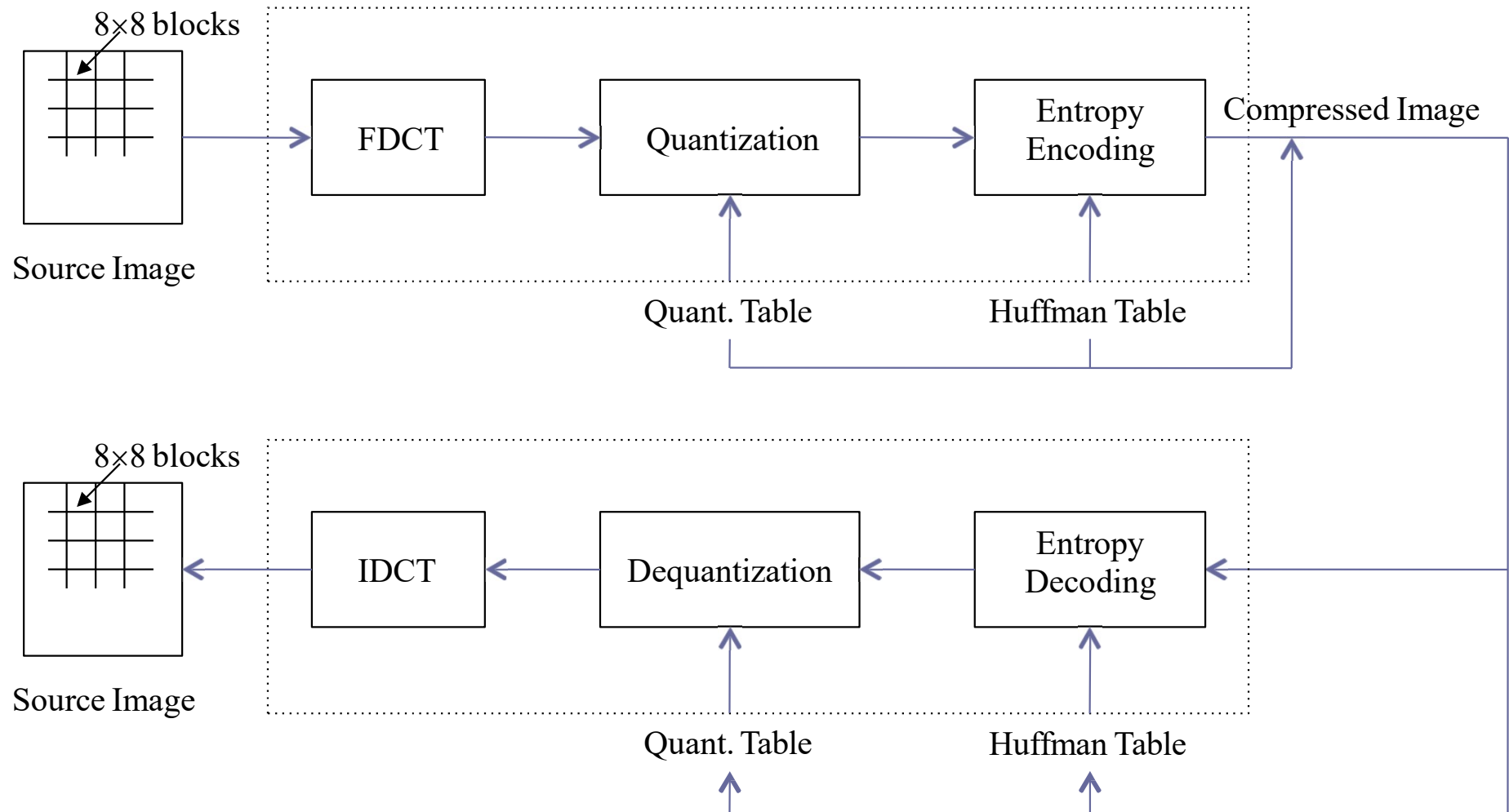
Chuẩn JPEG

- JPEG là chuẩn nén ảnh, được phát triển bởi “Joint Photographic Experts Group”.
- JPEG là định dạng thường được sử dụng trong lưu và truyền ảnh.
- JPEG nén được trên cả ảnh màu và đen trắng
- Tỷ lệ nén 1:10 nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cảm nhận của mắt người.

Chuẩn JPEG

- JPEG là kỹ thuật nén mất mát thông tin dựa trên biến đổi 2D-DCT (Discrete Cosine Transform).
 - **Nhận định 1:** Nội dung ảnh thay đổi tương đối chậm trên bề mặt của ảnh.
 - **Nhận định 2:** Mắt người hay cảm hơi với những mất mát thuộc về thành phần tần số thấp.
 - **Nhận định 3:** Mắt người cảm nhận tốt hơn sự thay đổi về độ chói so với màu sắc.

Chuẩn JPEG



Biến đổi DCT

- DCT biến đổi tín hiệu ảnh từ miền không gian sang miền tần số. Năng lượng ảnh tập chung chủ yếu ở các thành phần tần số thấp, nằm góc trên cùng bên trái của DCT. Các thành phần tần số cao thường có giá trị thấp trong biến đổi DCT nên có thể loại bỏ để tăng hiệu quả của quá trình nén.

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{l=0}^{N-1} f(x, y) \cos \left[\frac{\pi(2k+1)u}{2M} \right] \cos \left[\frac{\pi(2l+1)v}{2N} \right]$$

$$C_k = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & \text{If } k = 0 \\ 1 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

$$C_l = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & \text{If } l = 0 \\ 1 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

Biến đổi DCT

52	55	61	66	70	61	64	73		-145	-30	-61	27	56	-20	-2	0
63	59	55	90	109	85	69	72		4	-22	-61	10	13	-7	-9	5
62	59	68	113	144	104	66	73		-47	7	77	-25	-29	10	5	-6
63	58	71	122	154	106	70	69	DCT	-49	12	34	-15	-10	6	2	2
67	61	68	104	126	88	68	70		12	-7	-13	-4	-2	2	-3	3
79	65	60	70	77	68	58	75		-8	3	2	-6	-2	1	4	2
85	71	64	59	55	61	65	83		-1	0	0	-2	-1	-3	4	-1
87	79	69	68	65	76	78	94		0	0	-1	-4	-1	0	1	2

- Thành phần DC (i.e., $F(0,0)$) và AC (i.e., $F(u,v)$ ($u,v \neq 0$)) đều là số nguyên, có giá trị nằm trong khoảng từ -1024 đến 1023.

Lượng tử hóa

- Lượng tử hóa loại bỏ những thông tin thừa trong ảnh. Lượng tử hóa là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất mát thông tin trong các kỹ thuật dựa trên biến đổi DCT.

$$F^Q(u,v) = \text{Integer Round} (F(u,v) / Q(u,v))$$

Quantization step size



- Bước lượng tử hóa được chọn dựa trên cảm nhận của mắt người. Nó là hàm với các biến gồm đặc trưng ảnh, đặc trưng hiển thị và khoảng cách hiển thị.
- Trong ứng dụng, bước lượng tử hóa thường được xác định dựa trên thực nghiệm.

Lượng tử hóa

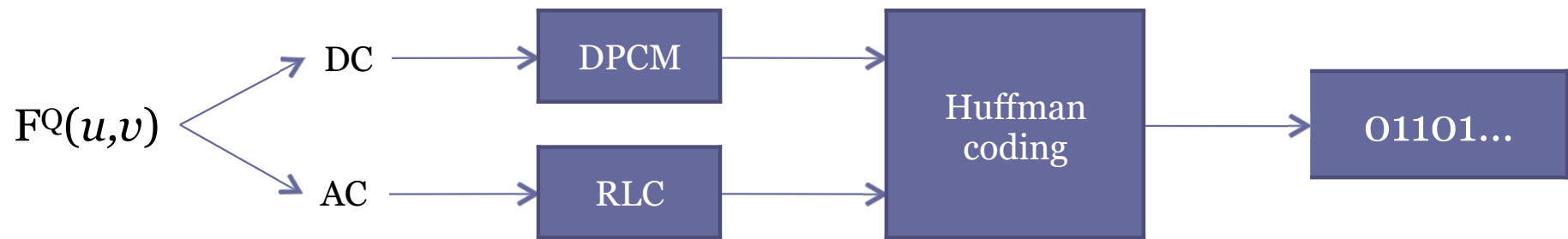
16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13					69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

Tần số tăng dần

-26	-3	-6	2	2	-1	0	0
0	-2	-4	1	1	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

- Những thành phần tần số cao thường có giá trị bằng 0 hoặc rất nhỏ (kể cả giá trị âm và giá trị dương) nên có thể được biểu diễn bằng một vài bit.

Mã hóa Entropy



- Mã hóa Entropy là dạng đặc biệt của nén không mất mát thông tin.
- Mã hóa Entropy gồm các bước sau: (1) sắp xếp các thành phần ảnh theo đường đi zig-zag; (2) mã hóa các thành phần ảnh bằng mã loại dài (RLC) và Huffman.

Đường díc dắc

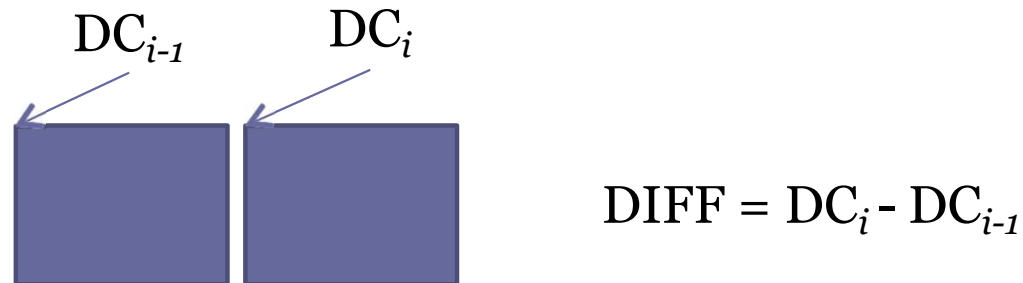
-26	-3	-6	2	2	-1	0	0
0	-2	-4	1	1	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

-26	-3	-6	2	2	-1	0	0
0	-2	-4	1	1	0	0	0
-3	1	5	-1	-1	0	0	0
-4	1	2	-1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

- Tất cả các hệ số đều nằm trên đường díc dắc. Các thành phần tần số thấp (thường khác 0) được xếp trước các thành phần tần số cao.

DPCM và Mã loạt dài

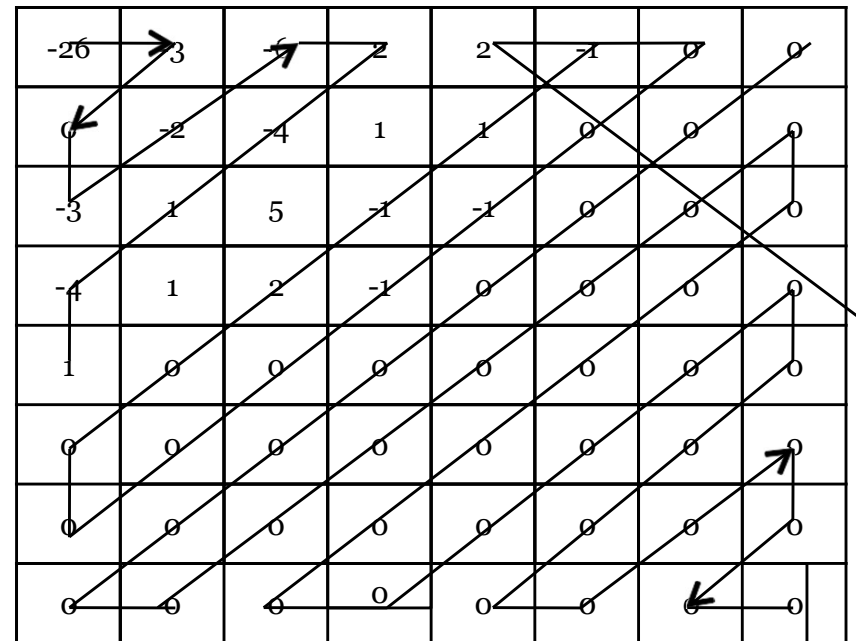
- Các thành phần DC của các khối ảnh lân cận có tính tương quan cao. Vì vậy, mã hóa sự sai khác giữa các thành phần trên làm tăng tính hiệu quả của quá trình nén.



- Mã loạt dài được sử dụng để mã hóa các thành phần AC

DPCM và Mã loạt dài

- Thành phần DC: +3 $\rightarrow$ ~~X~~(2),(3)
- Thành phần AC:
 - (0,2) (-3)
 - (1,2) (-3)
 - (0,2) (-2)
 - (0,3) (-6)
 - (0,2) (2)
 - ...
 - (0,0) $\rightarrow$ ~~X~~EOB



- Các thành phần AC được mô tả bởi một cặp ký hiệu (*loạt dài*, *kích thước*) (*biên độ*). *Loạt dài* được tính bằng số lượng 0 giữa hai thành phần khác 0. *Kích thước* biểu diễn số lượng bit dùng để mã hóa giá trị biên độ.

Mã Huffman

- Thực hiện tăng hiệu quả nén bằng việc thay thế những chuỗi ký tự dài bằng những từ mã ngắn.
- Độ dài của mỗi từ mã được xác định dựa trên tần suất xuất hiện của các ký tự.
- JPEG cung cấp bảng mã Huffman chuẩn, nhưng bảng mã Huffman cũng có thể được định nghĩa riêng tùy thuộc vào ứng dụng và đặc trưng của các ảnh sử dụng trong ứng dụng.

Mã Huffman

Category	Values	Bits for the value
1	-1,1	0,1
2	-3,-2,2,3	00,01,10,11
3	-7,-6,-5,-4,4,5,6,7	000,001,010,011,100,101,110,111
4	-15,...,-8,8,...,15	0000,...,0111,1000,...,1111
5	-31,...,-16,16,...,31	00000,...,01111,10000,...,11111
6	-63,...,-32,32,...,63	000000,...,011111,100000,...,111111
7	-127,...,-64,64,...,127	0000000,...,0111111,1000000,...,1111111
8	-255,...,-128,128,...,255	...
9	-511,...,-256,256,...,511	...
10	-1023,...,-512,512,...,1023	...
11	-2047,...,-1024,1024,...,2047	...

Giá trị và số lượng bit cho mỗi giá trị

Mã Huffman

Run, category	Code Length	Codeword
0,0	4	1010
0,1	2	00
0,2	2	01
...	...	...
0,10	16	1111111100000011
1,1	4	1100
1,2	5	11011
...	...	...
15,10	16	1111111111111110

Bảng mã Huffman chuẩn cho các thành phần AC của kênh độ chói

Mã Huffman

Category	Code Length	Codeword
0	2	00
1	3	010
2	3	011
3	3	100
4	3	101
5	3	110
6	4	1110
7	5	11110
8	6	111110
9	7	1111110
10	8	11111110
11	9	111111110

Bảng mã chuẩn cho các thành phần DC của kênh độ chói

Mã Huffman

- Thành phần DC: $+3 \rightarrow (2), (3)$
- Từ mã của thành phần DC: 011 11
- Thành phần AC: $(0,2) (-3), (1,2) (-3) \dots$ EOB
- Từ mã của thành phần AC: 01 00 11011 00 ... 00

Minh họa



1



2



3



4



5

1. $Q = 100$ - 83,2 bytes
2. $Q = 50$ - 15,1 bytes
3. $Q = 25$ - 9,5 bytes
4. $Q = 10$ - 4,7 bytes
5. $Q = 5$ - 1,5 bytes

NÉN ẢNH JPEG2000

Trần Quang Đức

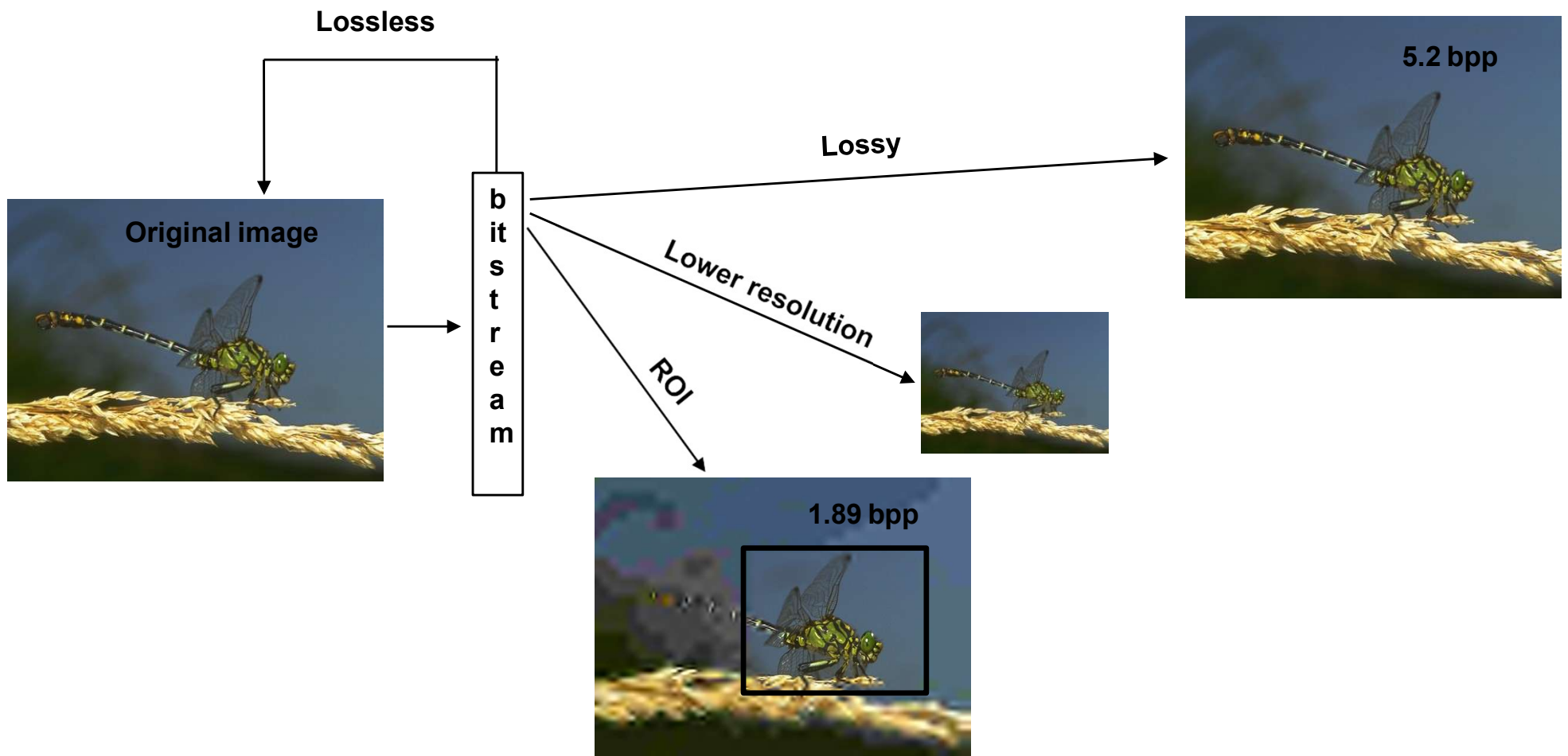
Chuẩn nén khác?

- Với tỷ lệ nén cao (ví dụ 0.25 bpp), méo của chuẩn JPEG là không thể chấp nhận.
- JPEG có 44 cách thức, rất nhiều trong số đó không được sử dụng trong bộ mã hóa JPEG.
- Chất lượng của ảnh giảm đi rõ rệt nếu xuất hiện lỗi trong quá trình truyền ảnh.
- JPEG được tối ưu hóa cho ảnh tự nhiên nhưng không phù hợp với ảnh đồ họa.
- JPEG không áp dụng được cho ảnh nhị phân.

Chuẩn JPEG2000

- Đặc trưng
 - Biến đổi sóng con Wavelet
 - Chất lượng tốt với tỷ lệ nén cao
 - Nén ảnh phân
 - Nén mất mát và không mất mát thông tin
 - Linh hoạt với lỗi trong quá trình truyền
 - Có khả năng mở rộng
 - Chọn vùng quan tâm ROI
- Một vài ứng dụng
 - Website
 - Camera kỹ thuật số
 - Ảnh y học
 - Ảnh viễn thám

Chuẩn JPEG2000



Chuẩn JPEG2000



0.125 bpp

JPEG vs. JPEG2000



0.25 bpp



Chuẩn JPEG2000

- Nhược điểm
 - Thiết bị mã hóa và giải mã phức tạp, thời gian tính toán lâu.
 - Khi tỷ lệ nén khoảng 1:25, JPEG2000 so với JPEG có thể tạo ra ảnh nén ít bị chia ô nhưng giảm đáng kể các chi tiết ảnh.